



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

MANHÃ

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Redação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 21 a 40, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - c) Redação.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta e da Prova de Redação.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1

A obra *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis, pertence ao Realismo:

“Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu sei bem que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não almoçar. Seria romanesco; mas não seria biográfico. A realidade pura é que almocei, como nos demais dias...”

É possível identificar uma característica marcante do Realismo, que consiste:

- (A) na exaltação dos sentimentos e das emoções intensas como forma de sensibilizar o leitor.
- (B) na crítica ao cientificismo e à objetividade, dando lugar à imaginação e ao subjetivismo.
- (C) na negação da lógica racional e valorização do fantástico e do sobrenatural.
- (D) no rompimento com o idealismo romântico, valorizando a observação objetiva e irônica da realidade.
- (E) na construção de heróis idealizados, nobres e movidos por grandes paixões.

Questão 2

O poema *Solida* é parte do chamado movimento da Poesia Concreta no Brasil. Com base nos princípios da poesia concreta no Brasil, é correto que:

SOLIDA SOLIDA
SOLIDAO
SO ..
LIDA
SOL
S A
ID
O
DA
LIDA
D
O
D
I A

Poema SOLIDA de Wladimir Dias Pino,
exposto en las primeras exposiciones
de Poesia Concreta, Brasil, 1956

“Precisamos compreender que a mão, assim como o olho, tem seu devaneio e sua poesia.” (Gaston Bachelard)

- (A) A disposição gráfica das palavras reforça a musicalidade tradicional dos versos, típica das escolas poéticas anteriores.
- (B) A valorização da forma gráfica sobre o conteúdo aproxima essa poesia do simbolismo e do parnasianismo.
- (C) O poema prioriza o significado visual e sonoro das palavras, rompendo com a linearidade verbal da poesia tradicional.
- (D) A estrutura do poema revela uma forte preocupação com a métrica e com o lirismo romântico, característico da primeira geração modernista.
- (E) O poema busca emocionar o leitor por meio da subjetividade, utilizando versos livres e linguagem intimista.

Leia o texto para responder à questão 3.

[01.] “Apesar da febre, que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e as expressões do escravo, e os serviços, que lhe prestara, tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro: por isso num transporte de íntima e generosa [05.] gratidão o mancebo arrancando a luva, que lhe calçava a destra, estendeu a mão ao homem que o salvara. Mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhando, tomou respeitoso e reconhecido essa alva mão, que o mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia, e com humildade tocante extasiado beijou-a. Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles [10.] nascer e vigorar. As almas generosas são sempre irmãs. - Não foste por ventura o meu salvador? - perguntou o cavaleiro com acento reconhecido, retirando dos lábios do negro a mão e malgrado a visível turbacção deste apertando-lhe com transporte a mão grosseira; mas onde descobria com satisfação lealdade, e pureza”.

Reis, M Firmina dos, *Úrsula*. 1ª ed. São Paulo: Penguin Classics. Cia das letras, 2018, pp 56 e 57

Questão 3

A obra *Úrsula*, publicada em 1859 por Maria Firmina dos Reis, é considerada um marco na literatura brasileira. Sobre sua importância no cenário nacional, depreende-se que:

- (A) É o primeiro romance urbano brasileiro a adotar o realismo crítico como ferramenta de denúncia social.
- (B) É a primeira obra literária brasileira escrita por uma autora indígena a abordar o romantismo cavalheiresco europeu.
- (C) É considerado o primeiro romance da literatura brasileira a ser narrado por um ex-escravizado, marcando a ruptura com a tradição narrativa ocidental.
- (D) É o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira escrito por uma mulher negra, antecipando em décadas o debate sobre racismo e escravidão.
- (E) Foi a primeira obra brasileira a alcançar sucesso comercial internacional, sendo traduzida para várias línguas ainda no século XIX.

Questão 4

Leia o trecho abaixo da obra *Úrsula*, de Maria Firmina dos Reis:

“Apesar da febre, que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e as expressões do escravo, e os serviços, que lhe prestara, tocaram-lhe o mais fundo do coração. (...) Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. As almas generosas são sempre irmãs.”

Considerando o fragmento e as características do Romantismo brasileiro, é correto afirmar que:

- (A) A exaltação do herói branco europeu e a idealização da escravidão reforçam a visão aristocrática predominante no Romantismo.
- (B) O ideal de amizade entre cavaleiro e escravo evidencia o viés naturalista e determinista típico do período romântico.
- (C) A valorização da nobreza de espírito, mesmo entre personagens socialmente oprimidos, expressa o sentimentalismo e o ideal de justiça do Romantismo.
- (D) A obra rompe totalmente com o sentimentalismo romântico ao apresentar uma linguagem objetiva e crítica, própria do Realismo.
- (E) A cena representa a visão progressista do Modernismo, com a defesa explícita da igualdade racial e crítica aberta à escravidão.

Leia o texto para responder à questão 5.

O projeto para uma adaptação em live-action da icônica boneca criada por Ruth Handler, em 1959, passou por três estúdios: Universal, Sony e, por fim, Warner, que já em janeiro de 2019 anunciou a escalção de Margot Robbie para o elenco e a dupla Greta Gerwig e Noah Baumbach para o roteiro. Dava-se início a uma produção que até bem pouco tempo antes de sua

estreia era tida como uma chacota completa, um filme vergonhosamente artificial e reafirmador de bobagens e frufus do mundo infantilizado das bonecas, entorpecido de rosa, alienação e utopia brega. O mais gostoso nisso tudo é que a diretora Greta Gerwig pega essas características possíveis do Universo da Barbie e as transforma numa obra divertidíssima, um filme realmente importante para o cinema por pegar um brinquedo e não fazer uma propaganda de duas horas sobre ele. Parte do maior evento cinematográfico de 2023 (o Barbieheimer), este longa teve em sua campanha de marketing uma virada de chave na percepção de público que não é todo dia que encontramos. Para usar um termo reforçado pela diretora em entrevistas, estamos falando de uma obra que faz questão de exaltar a “artificialidade autêntica”.

O foco aqui é a interação entre mundos, tanto em seu aspecto estético quanto em seu aspecto ideológico, e o roteiro não vai poupar críticas e louvores ao impacto e às ideias que a famosa boneca trouxe para gerações de meninas (e de alguns meninos também), começando pelo corpo e beleza inalcançáveis e seguindo para o reforço de práticas e ideias de comportamento social que basicamente replica o padrão da “mulher dos Estados Unidos nos anos 1950”. O filme opõe esse padrão de criação e comportamento às diferentes ideias possíveis que se possa ter em relação à Barbie, mostrando-nos um mundo inteiro controlado por uma visão feminina (uma sociedade matriarcal) e o quão diferente isso é de nosso próprio mundo, controlado por uma visão masculina (uma sociedade patriarcal). Em sua mistura de gêneros (comédia, drama, musical, fantasia dadaísta), ela coloca em cena padrões de papel social que, convenhamos, é o cerne do Universo da Barbie nos brinquedos e nas animações. O que Greta Gerwig faz de maneira aplaudível aqui é pegar exatamente essa essência do Universo cor-de-rosa e encontrar o conflito que está na cara de todos: as Barbies são as estrelas da brincadeira e os Kens... são só os Kens.

É por isso que o grunhido no baixo das bestas pseudo-sommeliers de testosterona nos faz rir diante da frase “Barbie é um filme anti- homem”. Isso não só é estupidez, como também inaptidão cognitiva de compreender um dos enredos mais comicamente diretos e simples sobre os problemas de relações interpessoais frente aos gêneros.

Barbie fala sobre escolhas e mudanças. Nas mãos de Gerwig, o comportamento típico das bonecas e bonecos, via imaginação, ganha forma crítica e aponta para muitos caminhos, visitando a metalinguagem, as relações político-sociais, o patriarcado e o feminismo, os sentimentos, as crises existenciais ou a aceitação de própria condição social e de gênero. A obra cumpriu a promessa de que teríamos um produto diferente do que se podia imaginar de um live-action da Barbie. É o uso assumido da artificialidade autêntica para mostrar as contradições, as sugestões de progresso e as possibilidades de um Universo com a cara dos anos 1950 que ninguém jamais tivera a coragem de mostrar o que realmente era, em todas as suas nuances e possibilidades de transformação. Até agora.

(Adaptado. SANTIAGO, Luiz. Crítica / Barbie (2023). Nada é o que parece no mundinho cor-de-rosa. Disponível em: <https://www.planocritico.com/critica-barbie-2023/>. 21 jul. 2023. Acesso em: 11 set. 2023.)

Questão 5

Com base nesse trecho e no conjunto do texto, é correto afirmar que:

- (A) A diretora Gerwig busca apenas reforçar a estética tradicional da boneca Barbie.
- (B) O filme é criticado por fugir do modelo idealizado de live-action.
- (C) O texto valoriza o filme por sua capacidade de desconstruir estereótipos associados à Barbie.
- (D) A obra é considerada uma propaganda extensa de um produto comercial infantil.
- (E) O autor do texto rejeita a abordagem irônica e crítica do roteiro do filme.

Questão 6

“O mais gostoso nisso tudo é que a diretora Greta Gerwig pega essas características possíveis do Universo da Barbie e as transforma numa obra divertidíssima [...]”.

Sobre o uso dos pronomes demonstrativos, analise as afirmações abaixo:

- I. O pronome “nisso” retoma, de forma anafórica, todo o processo descrito anteriormente sobre a produção do filme.
- II. O pronome “essas”, ao referir-se a “características possíveis”, tem como referente aspectos negativos e superficiais associados à boneca Barbie.
- III. A escolha dos pronomes demonstrativos prejudica a clareza textual, pois cria ambiguidade entre personagens e ações narradas.

Está(ão) correta(s) apenas:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

Questão 7

Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto, considerando a norma-padrão:

- (A) A diretora fez referência à essência estética da boneca Barbie.
- (B) O roteiro faz críticas diretas à sociedade patriarcal.
- (C) O filme recorreu à comédia e à fantasia para tratar de temas sociais.
- (D) A crítica foi dirigida à todos os envolvidos no projeto.
- (E) O enredo remete à década de 1950, período em que a boneca foi criada.

Questão 8

Examine o cartum de Richard Bittencourt, o Fí, publicado em sua conta do Instagram em 13.05.2023.



Para obter seu efeito de humor, o cartum explora o seguinte recurso expressivo:

- (A) catacrese
- (B) ambiguidade.
- (C) anacoluto
- (D) sinédoque
- (E) hipérbole.

Questão 9

As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para fazer algum tipo de crítica às situações do cotidiano. Analise a charge a seguir para responder à questão.



Sobre a charge da venezuelana Suprani, é possível afirmar que.

- (A) A imagem da noiva e seu reflexo descrevem, de forma precisa, as relações humanas em tempos globalizados.
- (B) A imagem, ao fazer uma crítica social, celebra as posições invertidas da mulher na sociedade.
- (C) A charge apresenta uma crítica social contundente ao papel da mulher na sociedade.
- (D) A charge desnuda, de forma crítica, a não vontade de estar casada das mulheres contemporâneas
- (E) A expressão fisionômica da noiva, imagem à direita, é de alegria em relação à imagem refletida no espelho, à esquerda.

Questão 10

Aquele povo que veve
Nas ruas da capitá,
Não sabe o quanto padece
Os trabaia dõ de cá.
Esse povo da cidade,
Que só veve de vaidade,
Nunca foi agricurtô,
Uma roça não conhece,
Não sabe o quanto padece
O povo do interiô.

Aqui pra nós sempre tá
Chegando de quando em vez
Gente com cara de saibo,
Embruiando os camponês.
Causa raiva e dá desgosto
A gente pagá imposto
Cobrado contra a razão,
E além de certos direito,
Ainda vivê sujeito
Ao tá fiscá de argodão.

Fonte: ASSARÉ, Patativa. A vida é assim. In: Inspiração Nordestina: Cantos de Patativa. São Paulo: Hendra, 2003. (fragmento)

Um padrão linguístico observado nesse poema é o(a):

- (A) culto, marcado pelo uso da norma-padrão da língua portuguesa, próprio de situações formais e escolares.
- (B) técnico, com foco na clareza objetiva e na impessoalidade, característico de textos acadêmicos e científicos.
- (C) literário clássico, com estruturas sintáticas rígidas e vocabulário erudito, próximo ao português do século XIX.

- (D) popular, com traços de oralidade e variação regional, representando a fala de grupos sociais do interior.
- (E) coloquial, com gírias contemporâneas e expressões informais típicas da linguagem juvenil.

Questão 11

Leia o trecho do artigo

“No início do mês, o Banco Mundial publicou um estudo que estima as perdas esperadas de aprendizagem dos estudantes brasileiros por conta da pandemia. Os resultados indicam que, apesar de todos os esforços de ensino remoto, as perdas são enormes: antes da pandemia, 50% dos estudantes possuíam um nível de proficiência abaixo do mínimo; após 13 meses de escolas fechadas, esse índice poderá chegar a 71%.”

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/124506-artigo-import%C3%A2ncia-de-indicadoresde-educac%C3%A7%C3%A3o-para-medir-os-impactos-da-pandemia>. Acesso em: 04 de dez. 2024.

É possível identificar a estratégia argumentativa de

- (A) Descrição detalhada
- (B) Relato de experiência pessoal
- (C) Contraste de ideias.
- (D) Apelo à autoridade.
- (E) Exemplificação por meio de casos hipotéticos

Questão 12

Leia o início do texto “Pescadores”, de Carlos Drummond de Andrade:

Domingo pede cachimbo, todo domingo aquele esquema: praia, bar, soneca, futebol, jantar em restaurante. Acaba em chatura. Os quatro jovens executivos sonhavam com um programa diferente.

— Se a gente desse uma de pescador?

— Falou. Muniram-se do necessário, desde o caníço até o sanduíche incrementado, e saíram rumo à praia mais deserta, mais piscosa, mais sensacional.

Lá estavam felizes da vida, à espera de peixe. Mas os peixes, talvez por ser domingo, e todos os domingos serem iguais, também tinham variado de programa — e não se deixavam fisgar.

— Tem importância não. Daqui a pouco aparecem. De qualquer modo, estamos curtindo.

— É.

Peixe não vinha. Veio pela estrada foi a Kombi, lentamente. Parou, saltaram uns barbudos:

— Pescando, hem? Beleza de lugar. Fazem muito bem aproveitando a folga num programa legal. Saúde. Esporte. Alegria.

Sobre o texto, é possível afirmar que:

- (A) O texto compromete a coerência por apresentar uma sequência de ações sem relação entre si, dificultando a construção de sentido.
- (B) A coesão é prejudicada pelo uso excessivo de pronomes, o que impede o leitor de identificar os sujeitos das ações.
- (C) O uso de expressões como “os quatro jovens executivos” e “se a gente desse uma de pescador” contribui para a construção de um enredo coerente, com progressão temática e manutenção do sentido.
- (D) A coerência do texto é comprometida porque os peixes não aparecerem gera uma quebra de expectativa inaceitável dentro da lógica textual.
- (E) A ausência de conectivos compromete a coesão, fazendo com que o texto se torne apenas uma sequência de frases isoladas.

Questão 13

Leia o trecho a seguir:

— Se a gente desse uma de pescador?
— Falou. Muniram-se do necessário, desde o caniço até o sanduíche incrementado, e saíram rumo à praia mais deserta, mais piscosa, mais sensacional.”

Sobre os tipos de discurso presentes no trecho e no texto, depreende-se que:

- (A) O trecho apresenta exclusivamente o discurso indireto, com as falas dos personagens sendo mediadas por um narrador.
- (B) O uso do discurso direto permite que o leitor acompanhe, sem interferência do narrador, o tom coloquial e espontâneo das falas dos personagens.
- (C) O discurso indireto livre domina o texto, mesclando as falas dos personagens com marcas de subjetividade do narrador.
- (D) O trecho é exemplo de discurso indireto porque há introdução da fala dos personagens por verbos como “disse” e “afirmou”.
- (E) A narração é feita inteiramente em discurso direto, sem nenhuma interferência do narrador-personagem.

Para responder à questão 14, leia a crônica “Dever de casa”, de Otto Lara Resende, publicada originalmente em 13.09.1992.

Um fiapo de gente e um feixe de problemas. Agora é uma pergunta que não tem mais fim. Papai, o plural de segunda-feira? Tira os óculos, para de ler a revista. Daqui a pouco é hora do telejornal. Dia cansativo, mas pai é pai. Segunda-feira, segunda-feira. Murmurinha, como se procurasse na memória algo que não sabe o que é. Segunda-feira, pai. Ah, sim. O plural dos nomes compostos. Ao menos isso não terá mudado.

Mudam tudo neste país. Depois querem ter jurisprudência. Ainda hoje andou lendo um acórdão. Ementa malfeita. Segunda-feira no plural. Não tem mais o que inventar. Segundas-feiras. Variam os dois elementos. Fácil, óbvio. Entendeu?

Nem tinha retomado a leitura e lá vem outra perguntinha. Quarta-feira é abstrato ou concreto? Essa, agora. Primeiro vamos saber se é mesmo substantivo. Nenhuma dúvida. É substantivo. Abstrato?

Concreto. A professora disse que é concreto. Pai é pai. Põe tudo de lado e sai sem bater a porta. Concreto, está lá no Celso Cunha, é o substantivo que designa um ser propriamente dito. Nomes de pessoas, de lugares, de instituições. Etc. Quarta-feira. Vamos raciocinar. Nome de um dia. Abstrato designa noção, ação, estado e qualidade. Desde que considerados como seres. Quarta-feira é um ser? Se é um dia, é um ser. Mas concreto? Abstrato. Deve ser abstrato.

Um dia de matar, o trânsito engarrafado. A dorzinha de cabeça já se instalou. Quarta-feira, papai. Afinal? Outro dia era o aliás. Até que teve sua graça. Que é aliás? Bom, como categoria gramatical, me parece que. Pausa. Mudaram a nomenclatura gramatical toda. [...] Aliás, advérbio não é. Ou melhor, é controverso. Vem do latim. Quer dizer quer dizer, como disse o outro. Será advérbio?

Esses meninos de hoje, francamente. Gramática ninguém estuda mais. A língua andrajosa, um monte de solecismos. Mas quarta-feira é substantivo abstrato? Concreto, disse a professora. Ora, pinoia. Está começando o telejornal. Mais um fantasma. Mandado de segurança. Mandado e não mandato. Preste atenção, meu filho. Aliás, só faltava essa. [...] Fantasma é concreto? Eta Brasil complicado! Aliás, hoje é quarta-feira. Abstrata? Uma vergonha!

(Otto Lara Resende. Bom dia para nascer, 2011.)

Questão 14

O trecho apresenta uma sequência de diálogos e reflexões entre um pai e seu filho, com perguntas sobre gramática. Considerando o tom e a construção narrativa, é correto afirmar que:

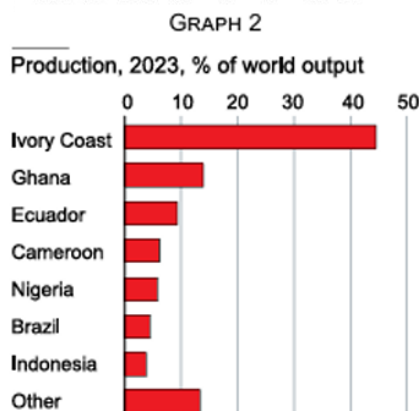
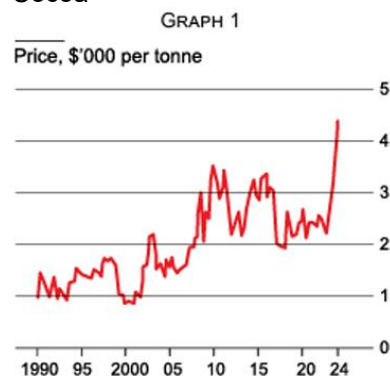
- (A) O narrador adota um tom puramente acadêmico, priorizando explicações técnicas sobre gramática.
- (B) O texto evidencia o contraste entre o interesse curioso da criança e a impaciência do pai.
- (C) O foco principal está em apresentar regras de plural e classificação de substantivos de forma didática.
- (D) O diálogo é fictício, mas a função é estritamente normativa, sem espaço para crítica ou ironia.
- (E) O pai demonstra paciência e entusiasmo constantes em ensinar, reforçando o valor da gramática tradicional.

Leia o texto e examine os gráficos para responder à questão 15.

If you're a chocoholic you may have noticed that your habit has lately become more expensive. The price of cocoa began creeping up in the second half of 2022. Since then it has doubled, reaching an all-time high in January 2024. That steep rise spells trouble for the chocolate business and sweet-toothed consumers alike.

Bitter issue

Cocoa



Climate patterns are partly to blame for rising costs. Cocoa is mostly produced by small farmers in West Africa. Ghana and Ivory Coast grow about 60% of the world's crop. Last season, in 2023, the El Niño weather pattern led to unseasonably high temperatures and rainfall that ravaged crops. Total rainfall in Ivory Coast's cocoa-growing areas in 2023 was the highest in 20 years, according to Gro Intelligence, a data firm.

This year El Niño has brought severe drought to the cocoa farms, reducing production further. ING, a bank, estimates that this year the gap between global production and

consumption will be at its widest since at least 2014. Extreme weather patterns have hit other commodities, too. Droughts in Thailand and India are affecting rice plantations. Torrential rain in Brazil, the world's biggest sugar exporter, has affected its exports. Besides, other price pressures are specific to the cocoa industry. Swollen-shoot virus and black-pod disease — killers of cocoa trees — spread across Ghana and Ivory Coast during heavy rainfall last year. Tropical Research Services, a research company, estimates that by the end of 2023 the swollen-shoot virus had infected around 20% of Ivory Coast's cocoa trees.

(www.economist.com, 28.02.2024. Adaptado.)

Questão 15

Com base no texto, assinale a alternativa que melhor explica a relação entre o fenômeno climático El Niño e o aumento do preço do cacau.

- (A) O El Niño causou um aumento nos custos de transporte do cacau entre Gana e Costa do Marfim, elevando os preços.
- (B) O El Niño afetou diretamente a qualidade do solo, forçando os agricultores a abandonarem as plantações de cacau.
- (C) O El Niño trouxe eventos climáticos extremos, como chuvas excessivas e secas, que reduziram drasticamente a produção de cacau, gerando escassez e aumento de preços.
- (D) O El Niño promoveu um aumento da produção de cacau, provocando uma queda nos preços mundiais.
- (E) O El Niño não afetou a produção de cacau, mas elevou a demanda, resultando em aumento de preços.

Questão 16

No trecho:

"That steep rise spells trouble for the chocolate business and sweet-toothed consumers alike."

A expressão "spells trouble" pode ser corretamente compreendida, no contexto, como:

- (A) Indica uma melhora significativa no setor de doces.
- (B) Sinaliza um futuro difícil ou prejudicial.
- (C) Expressa que o problema já foi resolvido.
- (D) Demonstra que o setor está estável e seguro.
- (E) Descreve uma previsão otimista para o mercado.

Questão 17

No trecho:

"The price of cocoa began creeping up in the second half of 2022."

O tempo verbal usado nesse trecho é:

- (A) Present Perfect
- (B) Past Continuous
- (C) Simple Present
- (D) Past Simple com uma estrutura de "verb + gerúndio", indicando ação contínua
- (E) Future Perfect

Leia o texto para responder à questão 18.

It is well established that some people are genetically predisposed to a shorter lifespan. It is also well known that lifestyle factors, specifically smoking, alcohol consumption, diet and physical activity, can have an impact on longevity. However, until now there has been no investigation to understand the extent to which a healthy lifestyle may counterbalance genetics.

Findings from several long-term studies suggest a healthy lifestyle could offset effects of life-shortening genes by 62% and add as much as five years to your life. The results were published in the journal BMJ Evidence-Based Medicine. "This study elucidates the pivotal role of a healthy lifestyle in mitigating the impact of genetic factors on lifespan reduction," the researchers concluded.

(Andrew Gregory. www.theguardian.com, 30.04.2024. Adaptado.)

Questão 18

O texto é principalmente sobre

- (A) o papel de um estilo de vida saudável para compensar a genética desfavorável.
- (B) as mudanças de estilo de vida necessárias que as pessoas precisam conhecer para serem produtivas.
- (C) o efeito do tabagismo e do abuso de álcool na qualidade de vida.
- (D) maneiras de melhorar a genética e viver mais adotando uma dieta e alguns exercícios.
- (E) maneiras de superar o medo de uma morte prematura que a maioria das pessoas tem.

Questão 19

Observe a seguinte frase extraída e adaptada do texto:

"It is well established that some people are genetically predisposed to a shorter lifespan."

Com base na estrutura sintática da frase acima, é correto que:

- (A) O sujeito da oração principal é "some people".
- (B) O verbo principal da frase é "are".
- (C) A oração "that some people are genetically predisposed to a shorter lifespan" exerce a função de sujeito da oração principal.
- (D) A oração subordinada introduzida por that funciona como aposto explicativo.
- (E) A oração principal é coordenada com a oração subordinada por uma conjunção aditiva.

Questão 20

Leia a tirinha baseada no livro Animal Farm, de George Orwell, no qual o velho porco Major discursa para os demais animais da fazenda.



(https://blog.nationalarchives.gov.uk)

Na história em quadrinhos, o objetivo do Major é

- (A) aprovar as regras que o agricultor deve seguir.
- (B) criar uma hierarquia entre animais selvagens e domésticos.
- (C) estabelecer as regras que os animais devem seguir.
- (D) propor uma classificação específica para aves.
- (E) definir uma posição diferente para animais de quatro patas.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21



No contexto do governo de Getúlio Vargas, o Queremismo foi um movimento político que ganhou força em 1945, quando setores populares, trabalhistas e militares passaram a defender a permanência de Vargas na presidência.

Sobre as consequências desse movimento, é correto que:

- (A) Garantiu a permanência de Vargas no poder por mais uma década, estabelecendo uma ditadura ainda mais rígida.
- (B) Contribuiu para o enfraquecimento da oposição, consolidando o regime autoritário do Estado Novo até 1964.
- (C) Levou à intervenção militar estrangeira para apoiar Vargas contra a oposição interna.
- (D) Resultou na instauração de uma monarquia parlamentarista no Brasil.
- (E) Pressionou Vargas a renunciar e acelerou o processo de redemocratização, culminando na convocação de eleições presidenciais em 1945.

Questão 22

Análise a charge, que retrata o presidente Rodrigues Alves sancionando a Lei da Vacina Obrigatória em 1904 no Rio de Janeiro.



(Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 1904 — Revolta da Vacina. A maior batalha do Rio, 2006.)

Essa lei desencadeou

- (A) Formação de um movimento de resistência armada no campo, conhecido como Guerra de Canudos.
- (B) Eclosão de uma revolta popular no Rio de Janeiro, com barricadas, depredações e confrontos contra as forças do governo, conhecida como Revolta da Vacina.
- (C) Imediata erradicação da varíola no território nacional, com adesão integral da população à campanha de vacinação.
- (D) Surgimento de um movimento separatista nas províncias do Norte, exigindo o fim da obrigatoriedade vacinal.
- (E) Redução das tensões sociais no Rio de Janeiro, já que a população aceitou prontamente as medidas sanitárias impostas.

Questão 23

[...] as mesmas sociedades em que se predomina o discurso liberal vão se lançar, na segunda metade do século XIX, à construção de grandes impérios coloniais.

FERRO, Marc. A colonização explicada a todos. São Paulo: Ed. UNESP, 2017. p. 57 (fragmento).

Sobre o neocolonialismo europeu, observado entre os séculos XIX e XX em relação ao continente africano, é correto afirmar que

- (A) representou a autonomia política e econômica do continente, fortalecendo reinos africanos tradicionais e ampliando o comércio interno independente.
- (B) A imposição de fronteiras durante a Conferência de Berlim favoreceu a unificação cultural africana, eliminando rivalidades étnicas históricas
- (C) caracterizou-se pela ocupação indireta das potências europeias, que evitaram intervir na administração local para preservar as tradições africanas.
- (D) afetou negativamente diversos aspectos da vida social dos povos colonizados, produzindo transformações profundas e duráveis.
- (E) o rei belga, no Congo, implantou um sistema de parcerias que reconheceu direitos trabalhistas aos colonizados.

Questão 24

Leia o texto a seguir.

"Todas as pessoas que se encontram trabalhando nos teares mecânicos estão ali de modo forçado, porque não podem existir de nenhum outro modo; via de regra são pessoas cujas famílias foram destruídas e seus interesses arruinados... têm a tendência de ir como pequenas colônias colonizar esses moinhos". Inspetor governamental inglês (1834).

(DECCA, E. O nascimento das fábricas. São Paulo: Brasiliense, 1996. p.11.)

Essa passagem faz referência à Revolução Industrial. Sobre suas causas, consequências e desdobramentos, é correto que:

- (A) O movimento ludista, que consistia na destruição de máquinas, foi incentivado pelos industriais para acelerar a substituição da mão de obra qualificada por trabalhadores mais baratos.
- (B) O desenvolvimento das ferrovias e do telégrafo no século XIX foram inovações exclusivas da Segunda Revolução Industrial, não tendo relação com a expansão comercial da Primeira Revolução.
- (C) A mecanização do trabalho reduziu drasticamente a produção em larga escala, tornando as manufaturas artesanais mais competitivas, o que freou o crescimento das cidades industriais.

- (D) Devido à longa jornada de trabalho das mulheres, muitas crianças passaram a acompanhar suas mães nas fábricas, tendo como benefício uma assistência educacional até os 9 anos de idade.
- (E) Durante os séculos XVI e XVII, alguns membros da burguesia inglesa conseguiram acumular capitais, principalmente por meio da exploração comercial, nas colônias da América e África, do tráfico de Africanos escravizados e das relações comerciais com outros Estados europeus. Esses capitais foram investidos na criação de fábricas.

Questão 25

O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente da Ditadura Civil-Militar instaurada no Brasil após o Golpe de 1964. O Atlas Histórico do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, traz a seguinte informação sobre ele: "Embora concordasse com os princípios que levaram à eclosão da revolta tenentista de julho de 1922, manteve o respeito à hierarquia militar e não participou do movimento. No mês seguinte, foi louvado por sua conduta durante aqueles acontecimentos e, em novembro do mesmo ano, foi promovido a primeiro-tenente."

Disponível em: <https://atlas.fgv.br/verbete/1205>.

Acerca dos objetivos do Movimento Tenentista no Brasil, é possível afirmar que buscavam

- (A) Restaurar a monarquia e o poder do imperador no Brasil.
- (B) Manter a política do "café com leite" e fortalecer os coronéis.
- (C) Promover reformas políticas e sociais, combatendo a corrupção e o domínio oligárquico.
- (D) Defender a expansão do trabalho escravo nas áreas rurais.
- (E) Apoiar a intervenção estrangeira para controlar a economia nacional.

Questão 26

O desenvolvimento de fontes de energia renováveis tem ganhado destaque mundialmente, em especial a energia solar, que é considerada limpa e sustentável. Além da energia solar, existem outras fontes que podem ser classificadas como renováveis ou não renováveis, de acordo com sua disponibilidade natural e impacto ambiental.

Sobre fontes de energia renováveis e não renováveis:

- (A) A energia solar e a energia eólica são exemplos de fontes renováveis, enquanto o carvão mineral e o petróleo são fontes não renováveis.
- (B) O gás natural e a energia hidrelétrica são considerados fontes não renováveis devido à sua escassez.
- (C) A energia nuclear e a biomassa são fontes renováveis, pois podem ser constantemente regeneradas pela natureza.
- (D) A energia geotérmica é uma fonte não renovável, pois utiliza calor do interior da Terra que se esgota rapidamente.
- (E) O petróleo e o gás natural são fontes renováveis porque podem ser produzidos novamente em curto prazo pela natureza.

Questão 27



O Complexo do Alemão é um dos bairros mais jovens do Rio de Janeiro. Localizado na zona da Leopoldina, foi instituído em 1993. Com uma população de cerca de 180 mil habitantes, o bairro, hoje, é formado por um conjunto de comunidades, incluindo o Morro do Alemão, que emprestou seu nome ao complexo.

O Complexo tornou-se conhecido como um dos mais violentos da cidade. Foi alvo de uma das iniciativas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma parceria entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, em que foram previstas melhorias de infraestrutura em geral, de modo a livrar o bairro e seus arredores da violência. Algumas chegaram a sair do papel, como o teleférico, e outras foram engavetadas.

Adaptado de wikifavelas.com.br.

Sobre o processo de formação do Complexo do Alemão

- (A) O Complexo do Alemão foi resultado de um projeto habitacional governamental que promoveu a integração social e a equalização do acesso a infraestrutura urbana para as populações mais vulneráveis.
- (B) A segregação espacial observada no Complexo do Alemão decorre principalmente da escolha voluntária dos moradores em viver isolados do restante da cidade, sem influências econômicas ou políticas externas.
- (C) A ocupação ocorreu de forma espontânea e desordenada, motivada pela migração de populações de baixa renda que foram excluídas do acesso à moradia formal, evidenciando a segregação socioespacial e a ausência de políticas públicas eficazes.
- (D) A urbanização do Complexo do Alemão foi marcada por investimentos públicos expressivos desde sua ocupação, garantindo ampla oferta de serviços básicos e reduzindo as desigualdades urbanas na região.
- (E) A presença das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) solucionou de forma definitiva os problemas sociais e urbanos do Complexo do Alemão, promovendo a sua plena integração com a cidade formal do Rio de Janeiro.

Questão 28

O Projeto de Lei nº 4.199/2020, conhecido como BR do Mar, foi aprovado com o objetivo de incentivar o transporte marítimo no Brasil, promovendo a cabotagem — o transporte de cargas entre portos nacionais.

O BR do Mar

- (A) visa restringir a cabotagem, favorecendo exclusivamente as empresas estrangeiras de transporte marítimo.
- (B) busca incentivar a cabotagem para reduzir custos logísticos, diminuir o uso das rodovias e aumentar a competitividade do transporte marítimo nacional.
- (C) extingue a cabotagem no Brasil, transferindo todo o transporte para via terrestre.
- (D) não tem relação com o transporte de cargas, mas com a expansão da malha rodoviária brasileira.
- (E) impede que embarcações estrangeiras operem na costa brasileira.

Questão 29

A vegetação urbana desempenha papel importante nas cidades, influenciando aspectos ambientais, sociais e econômicos. A presença de áreas verdes em ambientes urbanos contribui para a melhoria da qualidade de vida, mitigação dos efeitos das ilhas de calor e promoção da biodiversidade local.

Sobre a vegetação urbana, depreende-se que.

- (A) impacta o ambiente urbano causando o aumento da temperatura local e a redução na biodiversidade urbana.
- (B) a presença de vegetação urbana é desconsiderada como indicador para avaliar e promover cidades resilientes e sustentáveis.
- (C) A vegetação urbana causa aumento significativo da temperatura local, devido à evapotranspiração das plantas.
- (D) A expansão urbana, o aumento das áreas de estacionamento, a expansão das áreas industriais, contribuem para o aumento das áreas de vegetação urbana.
- (E) A presença de vegetação urbana contribui para a regulação do microclima e fornece habitat para a fauna urbana.

Questão 30

Em 2023, o setor agropecuário brasileiro apresentou um crescimento expressivo de 15%, o maior registrado na série histórica do IBGE, impulsionando o crescimento geral da economia, que avançou 2,9% no ano. Esse desempenho refletiu fatores como o avanço tecnológico, a expansão das áreas cultivadas, condições climáticas favoráveis e a alta demanda internacional por commodities como soja, milho, carne bovina e café. O setor agropecuário é uma das bases da economia brasileira, sendo responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB), geração de empregos e exportações. No entanto, o crescimento do setor também levanta questões sobre sustentabilidade ambiental, uso dos recursos naturais e desafios relacionados ao equilíbrio entre produção e preservação.

Em relação o setor agropecuário brasileiro

- (A) A produção do setor agropecuário brasileiro é realizada em pequenas propriedades, com alta produção e uso intenso de tecnologia.
- (B) No Brasil, os ganhos com a exportação de produtos agrícolas são menores que os gastos com a importação, visto que o volume de produtos exportados é muito menor, o que coloca o Brasil como grande fornecedor de produtos agrícolas no mercado internacional.
- (C) Devido ao fato de ser um grande produtor agrícola, o Brasil precisa importar poucos alimentos. Essa importação se restringe a produtos exóticos e menos consumidos no Brasil, como cerejas, ameixas e salmão.

- (D) O setor também é responsável pela maior parte da mão de obra no campo brasileiro, decorrente da sua grande produtividade.
- (E) A produção brasileira do agronegócio ocorre em grande escala, realizada em grandes propriedades monocultoras, empregando relativamente pouca mão de obra no campo.

Questão 31

A lógica aristotélica fundamenta-se no uso do silogismo para organizar o pensamento de forma coerente e válida. No âmbito do discurso, essa lógica é essencial para garantir que as ideias sejam apresentadas de maneira clara e que as conclusões decorram de premissas adequadas. A Lógica aristotélica trata das regras do discurso

- (A) coerente.
- (B) belo.
- (C) verdadeiro.
- (D) justo.
- (E) efêmero

Questão 32

Na Grécia Antiga, a mitologia permeava a cultura e explicava fenômenos naturais e humanos por meio das histórias dos deuses e heróis. Com o surgimento da filosofia, pensadores como Tales, Heráclito e Parmênides começaram a buscar explicações racionais para a realidade, rompendo com a visão mítica e buscando fundamentos lógicos e naturais para o mundo.

A rica mitologia grega, conjunto de lendas e crenças que busca explicar, de forma simbólica, a origem e a realidade dos fatos, pode ser dividida em dois tipos de relatos, a saber:

- (A) Iluminismo e cosmologia.
- (B) Filosofia e Teologia.
- (C) Cosmogonia e teogonia.
- (D) Naturalismo e cosmologia.
- (E) Psicologia e teologia.

Questão 33

Rousseau apresenta, no texto abaixo, elementos que introduzem a desigualdade entre os homens no estado de natureza.

Os homens até então errantes pelos bosques, depois de adquirirem uma situação mais fixa, aproximam-se lentamente [...] Uma vizinhança permanente não pode deixar de engendrar, afinal, alguma ligação entre diversas famílias. Jovens de diferentes sexos moram em cabanas vizinhas, o relacionamento passageiro, exigido pela natureza, traz logo outro não menos doce e mais permanente, pelo convívio mútuo. [...] Adquirem insensivelmente idéias de mérito e de beleza que produzem sentimentos de preferência. À força de se verem, já não podem passar sem se ver novamente. Um sentimento terno e doce insinua-se na alma e, à menor oposição, torna-se um furor impetuoso: o ciúme desperta com o amor; a discórdia triunfa, e a mais doce das paixões recebe sacrifícios de sangue humano. [...] Cada qual começou a olhar os outros e a querer ser olhado por sua vez, e a estima pública teve um preço. Aquele que cantava ou dançava melhor; o mais belo, o mais forte, o mais hábil ou o mais eloquente passou a ser o mais considerado, e foi esse o primeiro passo para a desigualdade e para o vício ao mesmo tempo; dessas primeiras preferências nasceram, de um lado a vaidade e o desprezo, do outro a

vergonha e o desejo; e a fermentação causada por esses novos germes produziu por fim compostos funestos à felicidade e à inocência.

Rousseau, J.J. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.210-211.

Considerando o texto acima e como Rousseau compreende o estado de natureza, é correto afirmar que

- (A) Rousseau acreditava que no Estado de Natureza o ser humano era um ser egoísta, agressivo e em constante conflito com seus semelhantes.
- (B) Para Rousseau, o Estado de Natureza representava uma condição de liberdade e igualdade natural, onde o homem era guiado pelo instinto e pela compaixão.
- (C) Rousseau afirmava que a sociedade civil promoveu a verdadeira liberdade e igualdade, eliminando os males naturais do ser humano.
- (D) O Estado de Natureza, para Rousseau, era marcado pela organização política e pelas leis que garantiam a paz entre os indivíduos.
- (E) Rousseau defendia que a propriedade privada não teve papel significativo no surgimento das desigualdades sociais.

Questão 34

Não há maturidade sem escolha, nem escolha sem riscos. Escolher é arriscar-se. Os medos da infância desaparecem, mas entram novos medos. Novos problemas surgem: fazer escolhas com seus riscos inevitáveis.

Um adulto, portanto, não é alguém capaz de eliminar os riscos das escolhas; é alguém capaz de realizar escolhas e investir nelas, aceitando os riscos que as envolvem. Você está crescendo e se preparando para fazer escolhas. A vida é um todo integrado em constante movimento. A interdependência entre os fatos é bastante grande. Se você não se tornar capaz de escolher por sua conta e de assumir seus riscos, esse grande movimento ao seu redor vai escolher por você. O mundo não vai parar para que você realize suas escolhas ou desenvolva confiança suficiente para fazê-lo quando bem quiser. [...]

BOLOGNA, Jose Ernesto. Estação desembarque. São Paulo: DeLeitura, 1999. P. 231. Adaptado.

De acordo com o texto, afirma-se que

- (A) A maturidade consiste em eliminar completamente os riscos envolvidos nas escolhas para garantir segurança.
- (B) Caso a pessoa não faça suas próprias escolhas, o mundo aguardará pacientemente até que ela esteja pronta para agir.
- (C) A vida é composta por eventos isolados e independentes, não havendo necessidade de assumir responsabilidades pelas escolhas.
- (D) O processo de crescimento inclui aprender a fazer escolhas conscientes, aceitando os riscos que delas decorrem.
- (E) O texto sugere que o medo deve impedir a tomada de decisões para evitar problemas futuros.

Questão 35

No texto abaixo, Maquiavel usa uma analogia para apresentar a relação entre virtù e fortuna.

Comparo a fortuna a um desses rios impetuosos que, quando se iram, alagam as planícies, derrubam as árvores e as casas, arrastam terras de um lado para levar a outro: todos fogem deles, todos cedem a seu ímpeto sem poder detê-los em parte alguma.

Mesmo assim, nada impede que, quando os tempos estão calmos, os homens tomem providências, construam barreiras e diques, de modo que, quando a cheia se repetir, ou os rios fluem por um canal, ou seu ímpeto não seria nem tão licencioso nem tão danoso. O mesmo acontece com a fortuna, que demonstra sua potência onde não encontra uma virtù ordenada, pronta para resistir-lhe, e volta seu ímpeto para onde sabe que não erguidos diques nem barreiras para contê-la.

Maquiavel, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 121-122

Com base no texto, qual a relação entre virtù e fortuna?

- (A) A virtù representa a sorte e o acaso, enquanto a fortuna é a habilidade e a virtude do príncipe para agir.
- (B) Virtù e fortuna são conceitos que Maquiavel considera independentes, sem relação direta entre si no contexto político.
- (C) A fortuna é a sorte que controla o destino, mas a virtù é a capacidade do príncipe de agir com coragem e sabedoria para dominar e aproveitar a sorte.
- (D) Segundo Maquiavel, apenas a fortuna determina o sucesso político, pois a virtù é irrelevante diante do acaso.
- (E) A virtù se refere à virtude moral tradicional, enquanto a fortuna significa a ordem natural imutável.

Questão 36

“O racismo estrutural está entranhado nas instituições sociais, econômicas e políticas, manifestando-se não apenas em atitudes individuais, mas principalmente em normas, práticas e políticas que perpetuam desigualdades raciais.”

(Adaptado de Eduardo Bonilla-Silva)

Com base no texto, infere-se que

- (A) O racismo estrutural refere-se apenas às ações explícitas e conscientes de indivíduos racistas, sem relação com as instituições.
- (B) O racismo estrutural está presente nas estruturas sociais e institucionais, reforçando desigualdades raciais mesmo sem a intenção explícita de discriminar.
- (C) Segundo o conceito de racismo estrutural, as políticas públicas são sempre neutras e não contribuem para a reprodução das desigualdades raciais.
- (D) O racismo estrutural é um fenômeno superado em sociedades modernas e não influencia mais as relações sociais.
- (E) O racismo estrutural é identificado apenas nas relações interpessoais e não nas normas e práticas institucionais.

Questão 37



O movimento feminista é uma luta social e política que visa a igualdade de direitos entre homens e mulheres, combatendo as desigualdades de gênero e as diversas formas de opressão sofridas pelas mulheres ao longo da história. Ao longo do tempo, o feminismo passou por diferentes ondas, cada uma com características e demandas específicas, desde o direito ao voto até a luta contra a violência de gênero e pela autonomia corporal.

Sobre esse movimento, afirma-se que

- (A) O movimento feminista surgiu apenas no século XXI e é focado na questão do direito ao voto.
- (B) O movimento feminista não envolve a política, concentrando-se em questões culturais.
- (C) O feminismo busca apenas a superioridade das mulheres sobre os homens na sociedade.
- (D) A luta feminista não está relacionada com as questões de raça, classe social ou sexualidade.
- (E) As diferentes ondas do feminismo representam etapas históricas que abordaram variadas demandas

Questão 38

Segundo Karl Marx, a alienação é um processo pelo qual o trabalhador se sente separado do produto de seu trabalho, do ato de produzir, de sua própria essência e dos outros trabalhadores. No sistema capitalista, o trabalho torna-se uma mercadoria e o trabalhador perde o controle sobre o que produz, resultando em uma sensação de estranhamento e desumanização.

Para Marx

- (A) A alienação ocorre apenas quando o trabalhador não é pago adequadamente, mas mantém controle total sobre seu trabalho.
- (B) O processo de alienação envolve a separação do trabalhador em relação ao produto, ao processo produtivo, a si mesmo e aos outros trabalhadores.
- (C) a alienação é um fenômeno exclusivo do trabalho artesanal e não ocorre no sistema capitalista.
- (D) o trabalho alienado resulta no aumento da liberdade e da autonomia do trabalhador sobre sua atividade.
- (E) a alienação aplica-se somente as mulheres e ao mundo do trabalho infantil.

Questão 39

O Código Penal Brasileiro define, no artigo 216-A, o crime de assédio sexual como o ato de: “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Somente na metade do ano de 2023, o Ministério do Trabalho registrou o dobro de denúncias de assédio comparado ao ano inteiro de 2022.

Fonte: <https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/08/16/denuncias-por-assedio-moral-e-sexual-disparam-no-brasil-em-2023.ghml> (Adaptado).

De acordo com os dados apresentados, é correto que:

- (A) O assédio sexual no ambiente de trabalho pode ser compreendido como uma manifestação das relações de poder que violam direitos fundamentais.
- (B) O assédio sexual é uma questão exclusivamente moral e individual, sem relação com estruturas sociais ou culturais.
- (C) Segundo a sociologia, o aumento das denúncias indica que o assédio sexual deixou de existir nas instituições.
- (D) O ambiente de trabalho é um espaço igualitário e livre de tensões de poder entre superiores e subordinados.
- (E) O artigo 216-A do Código Penal brasileiro considera o assédio sexual como um problema social irrelevante.

Questão 40

A criação e divulgação de fake news têm impactos negativos em diversas dimensões da sociedade, tais como saúde, educação e política. Pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, identificou os grupos familiares de aplicativos de mensagens por celular como os principais vetores de notícias falsas. Um dos fatores para essa proliferação de fake news por esse meio é que a notícia, geralmente, não tem autor ou fonte, derivando a legitimidade da informação de quem enviou a notícia, normalmente pessoas conhecidas e de confiança.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43797257>.

Conforme o exposto no texto:

- (A) As fake news circulam principalmente por meio de fontes oficiais e canais governamentais, que são os maiores propagadores desse tipo de informação.
- (B) A disseminação de notícias falsas em grupos familiares de aplicativos de mensagens ocorre porque a legitimidade da informação é atribuída a pessoas próximas e confiáveis, mesmo sem verificação de autoria.
- (C) Fake news não causam impactos sociais significativos, pois as pessoas sabem diferenciar facilmente o que é verdade do que é falso.
- (D) A proliferação de fake news está restrita apenas ao campo da política, sem afetar outras áreas como saúde e educação.
- (E) A pesquisa da USP mostrou que o anonimato das notícias falsas impede que elas sejam compartilhadas nos aplicativos de mensagens.

PROVA DE REDAÇÃO

1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
4. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
5. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
6. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
7. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
8. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

Textos Motivadores

Texto I

Entenda o que muda com a nova lei de cotas no serviço público no Brasil

O presidente Lula sancionou a Lei 15.142/2025, publicada nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial da União, que reserva 30% vagas em concursos públicos e processos seletivos federais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. A nova norma vale para órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, incluindo também contratações temporárias para atender necessidades excepcionais do serviço público.

Fonte: <https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/109106/entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei-de-cotas-no-servico-publico-federal>

Texto II

[...]

"A representatividade dentro do serviço público é um passo fundamental para dismantelar as estruturas de opressão que ainda persistem. É preciso que as instituições reflitam a diversidade da sociedade que elas servem", afirmou Iara. A diretora da Enap (Escola Nacional de Administração Pública) também ressaltou o papel do programa de Formação e Iniciativas Antirracistas (FIAR), desenvolvido pela Enap em parceria com o MIR (Ministério da Integração Racial) e lançado em maio de 2023. "O FIAR é mais do que uma iniciativa de capacitação, é um compromisso com a construção de uma administração pública mais equitativa e representativa. Esse programa é essencial para consolidar a transversalidade da pauta racial em todas as esferas governamentais", explicou ela.

O coordenador-geral de pesquisa da Enap compartilhou experiências na produção de conteúdo sobre o tema e enfatizou a necessidade de dados confiáveis para subsidiar a formulação de políticas públicas. "Para que políticas públicas sejam eficazes, precisamos de dados robustos e acessíveis que permitam identificar desigualdades e medir o impacto das ações implementadas. A Enap está comprometida em fortalecer essa agenda, fornecendo subsídios concretos para uma gestão pública mais inclusiva e eficiente", destacou Viana.

Fonte: <https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/representatividade-no-servico-publico-e-apontada-como-caminho-para-desmantelar-estruturas-de-opressao>

Texto III

O último Censo do IBGE aponta que os povos indígenas correspondem a 0,83% da população brasileira, aproximadamente 1,7 milhões de pessoas indígenas que o Estado brasileiro tem conhecimento. No entanto, há uma sub-representação indígena quando no funcionalismo público, o que impacta no racismo institucional enfrentado pelos povos indígenas para acessar diversas políticas públicas.

Somos 1,7 milhões de indígenas no Brasil e apenas 2.335 pessoas autodeclaradas indígenas são servidoras públicas federais, segundo dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, de fevereiro de 2024. Ou seja, o serviço público ainda não reflete a cara da população brasileira e precisa de ações afirmativas étnico-raciais para diversificar seus quadros e melhor atender a população com equidade.

Quando se olha onde esses servidores públicos federais indígenas estão alocados, vemos que a maior parte está na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (28%) e, na sequência, no Ministério da Saúde (10%) e no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA (8%).

Fonte: APIB. Povos indígenas e funcionalismo público. Assessoria Jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2024. Disponível em: <https://apiboficial.org/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Desafios da inclusão de indígenas, quilombolas e populações negras no serviço público federal”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

CARTA DO LEITOR

Após ler o **Texto I: “Entenda o que muda com a nova lei de cotas no serviço público no Brasil”**, você refletiu sobre os desafios da representatividade nos espaços institucionais. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar em relação às informações. A partir do contexto de produção apresentado, redija uma **CARTA DO LEITOR**, destinada ao editor do site. Na carta, você expressará sua opinião sobre o tema: **Desafios da inclusão de indígenas, quilombolas e populações negras no serviço público federal**. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que a defendam com clareza e objetividade. Você deverá assinar a carta como “Leitor” ou “Leitora”.



TÍTULO:	
---------	--

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 01

Na comunidade artesanal do Jalapão-TO, um grupo de artesãos desenvolveu uma peça decorativa inspirada na geometria dos tradicionais cestos de capim dourado. A peça foi modelada como um prisma hexagonal regular com 30 cm de altura e 10 cm de aresta da base. O revestimento da peça será feito com palha trançada e precisa cobrir toda a superfície externa.

Para elaborar o orçamento, a equipe calculou a área total da superfície e, com base nela, determinará o custo do revestimento, que é de R\$ 0,12 por centímetro quadrado.

Com base nessas informações e considerando $\sqrt{3} = 1,7$, qual será o custo total do revestimento da peça?

- (A) R\$ 270,00.
- (B) R\$ 277,20.
- (C) R\$ 280,30.
- (D) R\$ 285,00.
- (E) R\$ 295,50.

Questão 02

Em uma propriedade rural localizada em Formoso do Araguaia, no Tocantins, técnicos da Embrapa acompanham a produtividade da lavoura de soja ao longo das últimas safras. Eles observaram que a quantidade de soja produzida (Q), em toneladas, varia de maneira linear em relação à área cultivada (A), em hectares. Para melhor planejamento da próxima colheita, foi realizado um levantamento com os seguintes dados: uma área de 30 hectares resultou em 96 toneladas de soja, enquanto uma área de 50 hectares produziu 144 toneladas.

Com base nesse comportamento linear, quantas toneladas seriam obtidas caso fossem cultivados 80 hectares?

- (A) 204 t
- (B) 210 t
- (C) 216 t
- (D) 222 t
- (E) 228 t

Questão 03

Na região do Jalapão, reconhecida por sua vegetação típica e solo desafiador, a agricultura depende muito de sistemas eficientes de irrigação para garantir a produtividade das plantações, especialmente durante períodos prolongados de estiagem. Uma fazenda local utiliza um conjunto de bombas hidráulicas para irrigar sua plantação. Originalmente, a equipe utiliza 12 bombas que operam 10 horas por dia para concluir a irrigação em 8 dias. Contudo, devido a uma manutenção emergencial em parte do equipamento, apenas 8 bombas estarão disponíveis temporariamente.

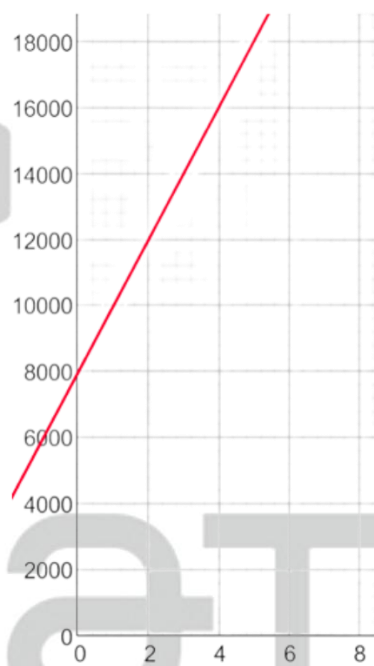
Para minimizar o impacto dessa redução e manter a irrigação em um prazo razoável, as bombas restantes deverão funcionar 12 horas por dia. Considerando a diminuição do número de bombas e o aumento das horas de funcionamento diárias, é fundamental calcular o tempo total necessário para concluir o serviço de irrigação nesse novo regime de trabalho.

Com base nesse cenário, em quantos dias o serviço será concluído com 8 bombas funcionando 12 horas por dia?

- (A) 9 dias
- (B) 10 dias
- (C) 11 dias
- (D) 12 dias
- (E) 13 dias

Questão 04

Durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu, evento que reúne turistas e moradores locais para celebrar a culinária regional, a organização acompanha diariamente a arrecadação de recursos provenientes da venda de ingressos, comidas e bebidas típicas. Nos primeiros cinco dias, os dados indicam que a arrecadação cresce de forma constante, obedecendo a uma função do 1º grau, ou seja, um aumento fixo a cada dia. Sabendo que no quinto dia do festival a arrecadação atingiu R\$ 18.000,00, a equipe financeira precisa descobrir o valor arrecadado no primeiro dia e a expressão matemática que descreve a arrecadação em função do número de dias desde o início do evento.



Com base nessas informações e no gráfico acima, qual é a função que representa a arrecadação diária durante o festival e qual foi o valor arrecadado no primeiro dia?

- (A) $A(x) = 2000x + 8000$; R10.000
- (B) $A(x) = 3000x + 6000$; R 8.000
- (C) $A(x) = 2000x + 4000$; R6.000
- (D) $A(x) = 4000x + 2000$; R 4.000
- (E) $A(x) = 2000x + 0$; R\$ 2.000

Questão 05

Em Miracema do Tocantins, uma empresa de alimentos utiliza caixas de papelão para embalar seus produtos antes do transporte. Cada caixa mede 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, e é fabricada sem tampa para facilitar a ventilação dos alimentos durante o transporte. Para calcular o custo do material, a equipe precisa saber a área total de papelão usada em cada caixa, desconsiderando a tampa.

Sabendo disso, qual é a área total de papelão (em metros quadrados) usada para fabricar uma caixa?

- (A) 0,48 m²
- (B) 0,52 m²
- (C) 0,56 m²
- (D) 0,60 m²
- (E) 0,64 m²

Questão 06

Durante o período de estiagem no Parque Estadual do Jalapão, em Mateiros – TO, uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza rondas de prevenção a incêndios florestais a partir de uma torre de observação construída em área elevada. Em certo momento do dia, um agente observa que a torre projeta uma sombra perfeitamente retilínea de 24 metros no chão. Ao lado da torre, um brigadista com 1,8 m de altura projeta uma sombra de apenas 1,04 m.

Curioso com a coincidência de alinhamento solar, o agente decide calcular a altura exata da torre com base na semelhança entre os triângulos formados pela torre e sua sombra, e o corpo do brigadista e sua sombra. Considerando que os ângulos de inclinação do Sol são os mesmos para ambos os objetos, determine a altura da torre. (crie as alternativas e gere resolução)

- (A) 40,0 m
- (B) 41,2 m
- (C) 41,5 m
- (D) 43,0 m
- (E) 44,5 m

Questão 07

Durante a expansão de sua propriedade no interior de Almas – TO, um agricultor decidiu construir um novo galpão para armazenar ferramentas e máquinas. Para isso, ele delimitou um terreno em formato triangular, utilizando dois lados existentes como referência: uma cerca com 50 metros de extensão e um antigo muro com 70 metros. Como esses dois lados formam um ângulo de 45°, o agricultor pretende calcular com exatidão a medida do terceiro lado do terreno, que corresponde ao espaço restante a ser cercado.

Com base nessas informações, qual é a medida aproximada desse terceiro lado?

Use $\sqrt{2} = 1,4$

- (A) 35 m
- (B) 40 m
- (C) 45 m
- (D) 50 m
- (E) 55 m

Questão 08

Durante o tradicional Concurso Gastronômico de Palmas, 10 chefs apresentaram pratos autorais para avaliação. A banca julgadora selecionará 3 pratos vencedores, premiando-os com medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Como os prêmios são diferentes, a ordem da premiação importa.

No entanto, o regulamento impõe uma restrição: dois chefs são da mesma escola culinária e, para garantir diversidade, apenas um deles pode ser premiado.

Com base nisso, de quantas maneiras diferentes os 3 pratos vencedores podem ser escolhidos, respeitando a ordem dos prêmios e a restrição mencionada?

- (A) 672
- (B) 700
- (C) 720
- (D) 750
- (E) 768

Questão 09

Na ExpoAgro de Gurupi – TO, foi promovido um sorteio especial voltado a pequenos produtores da região. Para participar, cada produtor depositava seu cupom em uma urna transparente. Ao final do evento, havia 5 cupons vermelhos, representando participantes de cooperativas, e 7 cupons verdes, representando produtores individuais.

No momento do sorteio, a organização decidiu tornar o processo mais interessante: em vez de sortear um único cupom, seriam sorteados aleatoriamente 3 cupons ao mesmo tempo, sem reposição. Para efeitos de premiação, o interesse recai sobre a probabilidade de exatamente 2 dos 3 cupons sorteados serem verdes.

Qual é essa probabilidade?

- (A) 19/44
- (B) 20/44
- (C) 21/44
- (D) 22/44
- (E) 23/44

Questão 10

Como parte de um programa de incentivo à agricultura familiar em Porto Nacional – TO, a Secretaria de Agricultura iniciou a distribuição mensal de mudas frutíferas a pequenos produtores rurais da região. A proposta é que a quantidade de mudas distribuídas reduza a cada mês, de forma proporcional, já que o objetivo é atender a um número inicial maior de famílias e, com o tempo, ir concentrando a assistência em propriedades que demandam suporte contínuo.

No primeiro mês, foram distribuídas 500 mudas, e nos meses seguintes a quantidade distribuída segue uma progressão geométrica decrescente com razão 0,8. Com isso, a distribuição vai diminuindo, mas sem ser interrompida completamente.

Sabendo que a distribuição continuará indefinidamente, calcule o total de mudas que serão distribuídas ao longo do tempo.

- (A) 2.000
- (B) 2.200
- (C) 2.500
- (D) 2.800
- (E) 3.000

Questão 11

Na revitalização de uma praça no centro de Palmas-TO, a prefeitura instalou vasos ornamentais feitos de cimento ecológico com o formato de troncos de cone. Esses vasos, além de decorativos, são usados para abrigar pequenos arbustos e flores do Cerrado.

Cada vaso possui 0,8 metros de altura, raio da base maior de 0,5 metros e raio da base menor de 0,3 metros. A equipe de planejamento urbano precisa calcular o volume interno de cada vaso, para avaliar a quantidade de terra que será necessária para preenchê-los.

Utilize $\pi = 3$ para simplificar os cálculos.

Qual é o volume aproximado de cada vaso, em metros cúbicos?

- (A) 0,384 m³
- (B) 0,392 m³
- (C) 0,407 m³
- (D) 0,421 m³
- (E) 0,437 m³

Questão 12

Em uma escola estadual localizada em Gurupi, a equipe de gestão passou a monitorar mensalmente o consumo de energia elétrica após a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de informática nas salas de aula. Observou-se que, desde janeiro, o consumo de energia passou a crescer de forma constante a cada mês, seguindo uma progressão aritmética.

No mês de janeiro, o consumo registrado foi de 1.200 kWh, e verificou-se que, a cada novo mês, o acréscimo no consumo era de 80 kWh, resultado direto da ampliação gradual das atividades escolares.

Com base nessa evolução mensal, determine qual foi o consumo registrado no décimo mês do ano? E qual foi o consumo total acumulado ao longo dos 10 primeiros meses?

- (A) 1.920 kWh; 15.600 kWh
- (B) 1.920 kWh; 15.000 kWh
- (C) 1.960 kWh; 14.800 kWh
- (D) 1.960 kWh; 15.600 kWh
- (E) 2.000 kWh; 15.800 kWh

Questão 13

Em uma propriedade rural no município de Dianópolis-TO, os produtores estão avaliando a melhor estratégia de adubação para maximizar o rendimento de uma lavoura irrigada. Após diversos estudos agrônômicos, foi identificada uma função que relaciona o rendimento $R(x)$, em toneladas por hectare, com a quantidade de adubo x , em sacas por hectare:

$$R(x) = -0,2x^2 + 2x + 1$$

Essa função reflete que, até certo ponto, o aumento da quantidade de adubo melhora o rendimento, mas, a partir de um valor ideal, o excesso passa a prejudicar a produção. Com base nesse modelo, qual a quantidade de adubo que deve ser aplicada para maximizar o rendimento da lavoura e qual será o valor máximo desse rendimento?

- (A) 5 sacas; 6 toneladas
- (B) 6 sacas; 7 toneladas
- (C) 5 sacas; 7 toneladas
- (D) 4 sacas; 5 toneladas
- (E) 4 sacas; 6 toneladas

Questão 14

Em uma cooperativa agrícola de Taguatinga – TO, a produção mensal de pequi tem apresentado crescimento constante nos primeiros cinco meses do ano. A tabela abaixo mostra a produção em toneladas de janeiro a maio.

MÊS	PRODUÇÃO(T)
Janeiro	30
Fevereiro	36
Março	42
Abril	48
Maio	54

Para planejar melhor a colheita e distribuição, a cooperativa deseja saber qual foi o percentual total de crescimento da produção de pequi entre janeiro e maio.

Qual foi o percentual de crescimento da produção de pequi de janeiro a maio?

- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%
- (E) 100%

Questão 15

Durante uma visita escolar ao Memorial Coluna Prestes, os alunos observaram uma maquete de uma pirâmide com base quadrada e altura de 4 metros. A base da pirâmide está inscrita em um círculo de diâmetro 12 metros, ou seja, o círculo circunscreve a base quadrada, passando pelos quatro vértices da base.

Com base nas informações fornecidas e considerando que $\sqrt{2} \approx 1,4$, qual é o volume aproximado dessa pirâmide?

- (A) 92 m³
- (B) 94 m³
- (C) 96 m³
- (D) 98 m³
- (E) 100 m³

Questão 16

Na feira agropecuária de Paraíso do Tocantins, um produtor rural especializado no cultivo de frutas apresentou sua produção composta por melancias e melões. Durante o evento, ele conseguiu vender todas as 100 frutas que havia levado, sendo que cada melancia foi vendida por R\$5,00 e cada melão por R\$7,00. Ao revisar o total arrecadado, verificou-se que o produtor faturou exatamente R\$ 620,00 com as vendas.

Além disso, o produtor afirmou que as melancias representaram uma porcentagem menor que a dos melões no valor total arrecadado, embora em quantidade pudessem ter sido iguais ou até maiores. Isso gerou dúvidas entre os organizadores, que precisavam calcular a real composição das vendas para emissão dos relatórios da feira.

Com base nessas informações, determine qual foi a porcentagem de melancias vendidas em relação ao total de frutas comercializadas.

- (A) 30 %
- (B) 35 %
- (C) 40 %
- (D) 45 %
- (E) 50 %

Questão 17

Durante a realização de um grande evento cultural ao ar livre em Palmas – TO, a equipe de engenharia de som monitorava constantemente a intensidade sonora para garantir o conforto do público e o cumprimento das normas ambientais. Em determinado momento, os equipamentos registraram uma potência sonora detectada de 10^{-8} W/m^2 , valor que precisa ser convertido em decibéis para avaliação.

A fórmula utilizada para calcular a intensidade sonora (I), em decibéis (dB), é:

$$I = 10 \cdot \log_{10}(P / P_0)$$

onde:

- P é a potência sonora detectada durante o evento,
- P_0 é a intensidade sonora mínima audível = 10^{-12} W/m^2

Com base nesses dados, determine a intensidade sonora em decibéis registrada durante o evento.

- (A) 20 dB
- (B) 30 dB
- (C) 40 dB
- (D) 50 dB
- (E) 60 dB

Questão 18

Em uma escola estadual de Gurupi, a coordenação pedagógica realizou uma pesquisa com 20 alunos para avaliar o hábito de leitura mensal durante o último semestre. O objetivo era entender quantos livros os alunos estavam lendo em média para planejar atividades que estimulem ainda mais a leitura.

Os dados coletados foram organizados na tabela abaixo, mostrando quantos alunos leem determinada quantidade de livros por mês:

Número de livros lidos	Número de alunos
0	2
1	4
2	8
3	4
4	2

Com base nessa pesquisa, para identificar o perfil mais comum e a tendência geral do grupo, determine a média, a mediana e a moda do número de livros lidos pelos alunos.

- (A) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 2
- (B) Média: 3; Mediana: 2; Moda: 2
- (C) Média: 2; Mediana: 3; Moda: 2
- (D) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 3
- (E) Média: 1; Mediana: 2; Moda: 2

Questão 19

Em uma fazenda experimental localizada em uma região dedicada ao cultivo de frutas tropicais, os pesquisadores estão testando a qualidade de um lote de sementes para garantir uma boa produtividade na próxima safra. O lote contém 100 sementes, cuidadosamente selecionadas para o plantio. Após um processo inicial de análise, foi constatado que 70 dessas sementes são viáveis, ou seja, têm capacidade de germinar e crescer normalmente. As outras 30 sementes, infelizmente, não germinaram devido a problemas de qualidade ou armazenamento inadequado.

Dentro desse grupo de 70 sementes viáveis, 40 são de melancia, uma fruta muito valorizada na região por sua doçura e tamanho, enquanto as outras 30 sementes pertencem ao cultivo de abóbora, que também é bastante comum na fazenda. Para um planejamento melhorado do plantio e alocação dos recursos, os técnicos querem saber: Caso escolham uma semente ao acaso entre as que germinaram, qual a probabilidade dessa semente ser uma de melancia?

- (A) 4/7
- (B) 2/5
- (C) 3/7
- (D) 5/7
- (E) 6/11

Questão 20

Um instituto de pesquisa agrícola em Palmas-TO desenvolveu um novo tipo de fertilizante biológico capaz de estimular o crescimento de plantas de forma exponencial. A altura média (em centímetros) de uma planta tratada com esse fertilizante, em função do número de semanas após o plantio, é dada por:

$$A: H(t) = H_0 \times 1,20^t$$

onde t representa o tempo em semanas, H_0 é a altura inicial da planta logo após o plantio (em cm), e 1,15 é a taxa semanal de crescimento exponencial.

Em um experimento, duas variedades de plantas foram plantadas com alturas iniciais diferentes: a variedade A com $H_0 = 8 \text{ cm}$ e a variedade B com $H_0 = 16 \text{ cm}$. Porém, a variedade B apresenta uma taxa de crescimento menor, dada pela função:

$$B: G(t) = H_0 \times 1,10^t$$

O objetivo do instituto é descobrir, ao longo do tempo, em qual semana a altura média da variedade A ultrapassa a altura média da variedade B pela primeira vez.

Considerando as funções $H(t)$ e $G(t)$ para as variedades A e B, respectivamente, determine o menor valor inteiro de t (em semanas) para que $H(t) > G(t)$.

Use: $\log(1,0909...) = 0,0374$ // $\log(2) = 0,301$

- (A) 6 semanas
- (B) 7 semanas
- (C) 8 semanas
- (D) 9 semanas
- (E) 10 semanas

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

Uma classe de substâncias químicas — provavelmente presentes em produtos em muitas residências — pode estar afetando sua saúde hormonal. A questão é: quão preocupadas as pessoas deveriam estar com esses materiais que atuam disruptores endócrinos (EDCs, na sigla em inglês), como ftalatos, BPA ou bisfenol A, e retardantes de chama bromados? A literatura científica sobre EDCs ainda está em desenvolvimento, mas associações têm sido sugeridas entre a exposição e problemas de saúde, incluindo desenvolvimento cerebral, fertilidade e puberdade, disse o Dr. Michael Bloom, professor de saúde global e comunitária na Faculdade de Saúde Pública da Universidade George Mason em Fairfax, no estado norte americano da Virgínia.



Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/conheca-as-substancias-quimicas-que-estao-desregulando-seus-hormonios/>. Acesso em: 06 ago. 2025

Com base no sistema endócrino, os EDCs podem comprometer a saúde humana porque:

- (A) desativam os impulsos nervosos que coordenam as ações voluntárias.
- (B) promovem a degradação enzimática dos hormônios.
- (C) atuam como mimetizadores ou bloqueadores hormonais, interferindo na sinalização endócrina.
- (D) estimulam os anticorpos a atacarem os hormônios naturais do corpo.
- (E) aumentam diretamente a produção hormonal de todas as glândulas do corpo.

Questão 22

Um estudo investigou o efeito da degradação de uma molécula presente no estroma do tumor, chamada versican, pela ação das enzimas ADAMTS em câncer de mama espontâneo em cadelas. A pesquisa foi coordenada pela pesquisadora da Fiocruz Bahia, Karine Araújo Damasceno, e publicada no periódico Cancers. O trabalho avaliou a presença de enzimas importantes para o desenvolvimento da metástase no câncer de mama. Estes elementos atuam no remodelamento da matriz extracelular, que é uma rede constituída por várias moléculas que se encontra ao redor das células, promovendo sustentação aos tecidos, através de um processo denominado proteólise, no qual enzimas específicas quebram proteínas em fragmentos menores.

Disponível em: <https://www.bahia.fiocruz.br/estudo-sugere-que-enzimas-presentes-no-tumor-influenciam-a-agressividade-do-cancer-de-mama/>. Acesso em: 06 ago. 2025

Com base no papel das enzimas, analise as afirmativas a seguir:

- I. As enzimas envolvidas na proteólise funcionam como catalisadores biológicos, acelerando reações químicas específicas.
- II. O processo de proteólise envolve a modificação da sequência genética da célula tumoral.
- III. A atuação das enzimas sobre proteínas específicas é altamente seletiva, permitindo que atuem apenas sobre determinados substratos.

Está(ão) correta(s) apenas:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Questão 23

Em uma expedição pelas águas do cânion submarino Mar del Plata, na costa da Argentina, cientistas capturaram imagens de animais nunca antes observados na natureza. Entre as mais de 40 espécies inéditas, uma chamou a atenção - tudo graças ao seu formato corporal peculiar. A estrela-do-mar do gênero Hippasteria que você vê na imagem deste post foi apelidada de “estrela-do-mar bunduda” ou “estrella culona” (em espanhol) pelas redes sociais. O motivo é auto explicativo: o animal rechonchudo tem suas “partes traseiras” um tanto quanto pronunciadas, como um bumbum humano.



Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2025/08/estrela-do-mar-com-bumbum-expedicao-descobre-especies-marinhas-ineditas-na-argentina.ghtml>. Acesso em: 06 ago. 2025

Sobre os equinodermos, grupo ao qual pertence a estrela-do-mar, é correto afirmar que:

- (A) apresentam simetria radial ao longo de toda a vida e sistema circulatório fechado para transporte de nutrientes.
- (B) possuem endoesqueleto calcário, sistema ambulacrário e simetria radial pentâmera nos adultos, embora as larvas apresentem simetria bilateral.
- (C) realizam circulação de nutrientes exclusivamente pelo sistema nervoso difuso e ausência de sistema digestório completo.
- (D) apresentam corpo segmentado, sistema circulatório aberto e exoesqueleto quitinoso recoberto por epiderme fina.
- (E) possuem excreção por nefrídeos, respiração exclusivamente cutânea e reprodução exclusivamente assexuada por fragmentação.

Questão 24

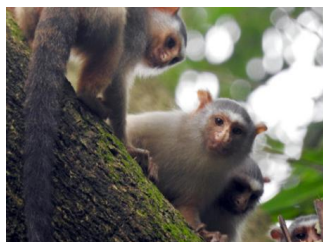
Em uma fazenda de cultivo de eucaliptos para a indústria de papel e celulose, pesquisadores notaram que árvores jovens apresentavam crescimento acelerado, enquanto as mais velhas mantinham o mesmo diâmetro e altura ao longo dos anos. Ao analisar o tronco, eles verificaram intensa atividade celular em regiões específicas nos indivíduos jovens, com posterior deposição de lignina, conferindo maior rigidez e resistência à planta adulta.

Considerando os tecidos vegetais, o crescimento em altura e espessura observado nesses eucaliptos ocorre, respectivamente, pela atuação de:

- (A) meristema apical e colênquima.
- (B) meristema lateral e esclerênquima.
- (C) meristema apical e meristema lateral (câmbio).
- (D) meristema lateral e parênquima clorofiliano.
- (E) meristema apical e parênquima aquífero.

Questão 25

Pesquisadores da Unemat e de outras universidades utilizaram técnicas de modelagem de nicho ecológico para identificar como as mudanças climáticas podem afetar a adequabilidade ambiental nos próximos 50 anos de uma espécie de macaco encontrado na região sudoeste da Amazônia brasileira, o Mico Nigriceps, também conhecido pelo nome popular de sagui-de-cabeça-preta. O doutorando da Unemat no Programa em Rede em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Almério Câmara Gusmão, é o autor principal do artigo que trata dessa pesquisa e que foi publicado em setembro pela renomada revista internacional Plos One. Ele explica que os pesquisadores aplicaram essa metodologia da modelagem e com isso estimam que a espécie em questão vai perder muito das condições adequadas do habitat e que dessa forma estará seriamente ameaçada.



Disponível em: <https://unemat.br/noticias/3-9-2021-pesquisadores-aplicam-metodo-de-modelagem-ecologica-para-medir-os-impactos-das-mudancas-climaticas-em-especie-de-macaco>. Acesso em: 07 ago. 2025

No estudo da ecologia, o termo “nicho ecológico” refere-se a:

- (A) o papel que uma espécie exerce no ecossistema, considerando as condições do ambiente e as relações que mantém.
- (B) o espaço físico onde uma espécie vive e se reproduz, determinado apenas pela distribuição geográfica.
- (C) o conjunto de interações que uma espécie estabelece com outros organismos, independente do meio físico.
- (D) a porção do ambiente onde uma espécie pode ser encontrada, determinada apenas pela temperatura e umidade.
- (E) o espaço físico que uma espécie ocupa e as relações tróficas com os demais níveis da cadeia alimentar.

Questão 26

Pesquisadores brasileiros analisaram a sequência do DNA de indivíduos com histórico familiar de uma doença neuromuscular rara. O estudo revelou que todos apresentavam uma alteração na ordem de bases nitrogenadas de um gene responsável pela produção de uma proteína essencial para a contração muscular. Essa modificação alterava um único aminoácido na cadeia polipeptídica, comprometendo a função da proteína e levando aos sintomas da doença.

Com base nesses dados, a alteração genética observada pode ser classificada como:

- (A) mutação silenciosa, pois não modifica a proteína produzida.
- (B) mutação de substituição, resultando em uma mutação de sentido trocado.
- (C) mutação de deleção, que provoca mudança no quadro de leitura.
- (D) mutação não-sinônima que leva à formação de um códon de parada.
- (E) mutação cromossômica numérica, alterando o número total de cromossomos.

Questão 27

É frequente na Biologia associarmos a imagem de uma árvore frondosa com a evolução, resultando num conceito que chamamos de ‘árvore da vida’, no qual as espécies são vistas como equivalente às folhas no final dos galhos. No novo modelo de evolução, entretanto, a ideia é que os galhos estão entrelaçados e os genes sendo transferidos de uma espécie à outra por hibridização ocasional. O fenômeno raramente resulta na formação de novas espécies completas e distintas das duas espécies originárias que formaram os primeiros híbridos. Quando ocorre, é conhecido como especiação híbrida. Neste caso, dois galhos crescendo juntos resultam em três galhos finais.



Disponível em: <https://ufpa.br/pesquisa-publicada-pela-nature-comprova-especiacao-hibrida-em-borboletas-amazonicas/>. Acesso em: 07 ago. 2025

O processo descrito está mais relacionado a:

- (A) especiação simpátrica, caracterizada pela formação de novas espécies a partir de cruzamentos híbridos férteis em populações geograficamente isoladas.
- (B) especiação alopátrica, em que a divisão de uma população ocorre por barreiras comportamentais sem separação física.
- (C) especiação parapátrica, marcada pelo isolamento total e súbito de populações antes conectadas.
- (D) especiação anagenética, em que uma espécie dá origem a outra, substituindo totalmente a população original.
- (E) especiação por cladogênese, na qual uma população ancestral origina duas ou mais novas populações viáveis, preservando a linhagem original e aumentando o número total de espécies.

Questão 28

Uma usina experimental opera um eletrólito tipo PEM para produção de hidrogênio a partir de água pura. Durante um ensaio, a célula foi alimentada por uma corrente constante de 500 A por 2,0 horas.

Considerando 100% de eficiência faradaica, calcule a massa de H_2 (g) formada. Use a carga de Faraday $F = 96485 \text{ C/mol}$ e massa $MH_2 = 2,016 \text{ g/mol}$

- (A) 3,76 g
- (B) 18,8 g
- (C) 37,6 g
- (D) 75,2 g
- (E) 376 g

Questão 29

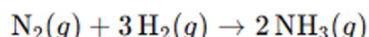
O pH é definido pela concentração de íons hidrogênio (H^+) em uma solução aquosa. Quanto maior a concentração de H^+ , menor o pH (mais ácido), e quanto menor a concentração de H^+ , maior o pH (mais básico/alcalino).

Um laboratório de controle de qualidade prepara 250 mL de solução de HCl 0,020 mol·L⁻¹. Sabendo que o ácido é forte e a temperatura é 25 °C, determine o pH da solução. Sendo log 2 = 0,3

- (A) 1,00
- (B) 1,40
- (C) 1,60
- (D) 1,70
- (E) 2,00

Questão 30

A produção de amônia pelo processo Haber Bosch é essencial para fertilizantes. A reação balanceada é:



Um engenheiro alimenta um reator com 20,0 mol de N₂ e 60,0 mol de H₂. No final, obtém-se 30,0 mol de NH₃. Determine o rendimento percentual do processo.

- (A) 50%
- (B) 66,7%
- (C) 75%
- (D) 80%
- (E) 90%

Questão 31

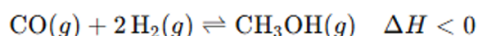
Em um estudo de materiais para baterias, observou-se que um composto apresenta alto ponto de fusão, conduz corrente elétrica apenas quando fundido e é solúvel em água.

Tais características indicam que suas ligações químicas são:

- (A) Covalentes apolares
- (B) Covalentes polares
- (C) Metálicas
- (D) Iônicas
- (E) de hidrogênio

Questão 32

Uma indústria produz metanol pela reação:



De acordo com o princípio de Le Châtelier, qual alteração deslocaria o equilíbrio no sentido dos produtos?

- (A) Aumentar a temperatura
- (B) Diminuir a pressão total
- (C) Remover metanol da mistura
- (D) Adicionar gás inerte a volume constante
- (E) Reduzir a concentração de H₂

Questão 33

Ao analisar o rótulo de um cosmético, um aluno encontrou: ácido salicílico, metanol, etanoato de etila e propanona. As funções orgânicas presentes, respectivamente, são:

- (A) Ácido carboxílico, álcool, éster e cetona
- (B) Fenol, álcool, éster e cetona
- (C) Ácido carboxílico, éter, éster e cetona
- (D) Ácido carboxílico, álcool, aldeído e cetona
- (E) Fenol, éter, éster e aldeído

Questão 34

Na eletrólise ígnea de NaCl, formam-se Na metálico no catodo e Cl₂ gasoso no anodo. No entanto, na eletrólise aquosa de NaCl, obtém-se H₂ no catodo e Cl₂ no anodo. A diferença ocorre porque:

- (A) O Na⁺ se reduz mais facilmente que a água
- (B) A água se oxida mais facilmente que o Cl⁻
- (C) A água se reduz mais facilmente que o Na⁺
- (D) O Cl⁻ não é oxidado em meio aquoso
- (E) O Na⁺ se oxida em vez de se reduzir

Questão 35

Insatisfeita com o desempenho do seu secador de cabelos, uma jovem decide investigar maneiras de aumentar o aquecimento gerado pelo aparelho. Ao analisar o funcionamento do secador, ela percebe que seu princípio de aquecimento depende da passagem de corrente elétrica por um fio metálico resistente, que converte energia elétrica em energia térmica.

Sabendo que o secador tem potência nominal de 1200 W, funciona em 220 V e possui um fio metálico que serve como resistor, a estudante deseja aumentar o calor liberado pelo aparelho, sem alterar a tensão de alimentação.

Qual modificação seria correta para aumentar a potência elétrica dissipada pelo secador?

- (A) Ligar o secador em uma tomada de 110 V.
- (B) Aumentar o comprimento do fio metálico que constitui o resistor.
- (C) Diminuir o comprimento do fio metálico que constitui o resistor.
- (D) Diminuir a espessura do fio metálico que constitui o resistor.
- (E) Trocar o material do fio metálico por outro de maior resistividade.

Questão 36

No contexto de uma sessão de fotografia em estúdio, um profissional ajusta cuidadosamente a distância entre uma lente de vidro convergente e o objeto iluminado que deseja capturar com nitidez. Inicialmente, o objeto está posicionado exatamente no foco principal da lente, o que impede a formação de uma imagem nítida no sensor da câmera.

Conforme o fotógrafo afasta lentamente o objeto da lente, ao longo do eixo principal óptico, observa uma mudança progressiva na imagem formada.

Com base nos conhecimentos sobre o funcionamento de lentes convergentes e formação de imagens, o que ocorre com a imagem do objeto ao se afastar continuamente da lente, partindo do ponto focal?

- (A) A imagem cresce continuamente.
- (B) A imagem passa de virtual para real.
- (C) A imagem se afasta cada vez mais da lente.
- (D) A imagem se aproxima do outro foco principal da lente.
- (E) A imagem passa de real para virtual.

Questão 37

Em algumas penitenciárias de segurança máxima, moradores do entorno percebem que os sinais de celular sofrem interferência ou desaparecem completamente ao se aproximarem dos muros do presídio. Essa medida visa impedir

que detentos realizem comunicações não autorizadas por meio de dispositivos eletrônicos.

Para bloquear os sinais de rádio e impedir a transmissão de ondas eletromagnéticas, muitas dessas estruturas utilizam o conceito físico da gaiola de Faraday, demonstrado por Michael Faraday no século XIX, que consiste no isolamento do interior de uma região por meio de um invólucro condutor.

Com base nesse contexto, qual das alternativas a seguir corresponde corretamente à aplicação do princípio da gaiola de Faraday?

- (A) Isolamento térmico de líquidos em garrafas térmicas.
- (B) Atração de raios por meio de para-raios em tempestades.
- (C) Isolamento elétrico causado pelos pneus de borracha dos veículos.
- (D) Revestimento isolante de fios usados no transporte de energia elétrica.
- (E) Bloqueio de chamadas de celular em penitenciárias.

Questão 38

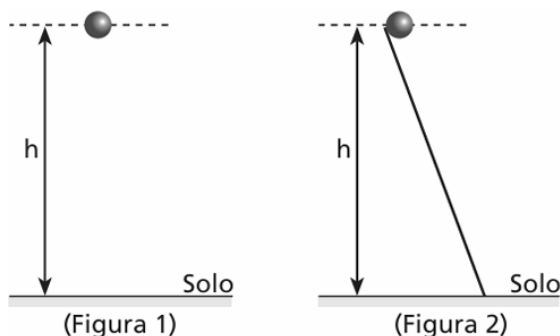
Durante o desenvolvimento de uma fibra óptica para uso em internet de alta velocidade, uma equipe de engenheiros precisa calcular o comprimento de onda de um feixe de luz que se propaga em seu interior. Para isso, consideram que a luz utilizada possui frequência de 4×10^{14} Hz e se propaga em um material com índice de refração igual a 1,5.

Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é $c = 3 \times 10^8$ m/s, qual é o comprimento de onda da luz dentro da fibra?

- (A) $1,5 \times 10^{-6}$ m
- (B) $7,5 \times 10^{-7}$ m
- (C) $5,0 \times 10^{-7}$ m
- (D) $2,0 \times 10^{-7}$ m
- (E) $5,0 \times 10^{-6}$ m

Questão 39

Em um experimento de ciências em um centro tecnológico, duas formas diferentes de queda de um mesmo objeto são testadas. Na primeira, o objeto é solto do alto de uma estrutura vertical, caindo em queda livre diretamente até o chão. Na segunda, o mesmo objeto é abandonado da mesma altura, mas agora desliza por um trilho em forma de rampa curva, que o conduz até o solo.



Ambas as situações ocorrem em um ambiente controlado, sem atrito e com aceleração da gravidade constante.

Com base nos princípios da conservação de energia e da cinemática, é correto afirmar que:

- (A) O tempo de queda é menor na queda vertical, e a velocidade final é menor que na rampa.
- (B) O tempo de queda é menor na queda vertical, mas a velocidade final é a mesma nas duas situações.
- (C) O tempo de queda e a velocidade final são iguais nas duas situações.
- (D) O tempo de queda é igual, mas a velocidade final é maior na queda vertical.
- (E) O tempo de queda é maior na queda vertical, mas a velocidade final é a mesma.

Questão 40

Durante a instalação de um aquário com painéis de vidro especiais, um técnico percebe que os feixes de luz emitidos por um laser submerso se comportam de maneira diferente ao atingirem a superfície que separa o vidro da água. Em um teste, ele direciona um raio de luz monocromática que se propaga dentro do vidro e atinge a fronteira com a água com um ângulo de incidência de 70° .

Sabe-se que essa luz apresenta velocidade de $2,0 \times 10^8$ m/s no vidro e $2,3 \times 10^8$ m/s na água.

Com base nos princípios da refração da luz, o que ocorrerá com esse raio de luz ao atingir essa fronteira?

- (A) O raio sofrerá refração, desviando-se da normal.
- (B) O raio sofrerá refração, aproximando-se da normal.
- (C) O raio será parcialmente refletido e parcialmente refratado.
- (D) O raio sofrerá uma reflexão total.
- (E) O raio se propagará normalmente, sem desvio na interface.

Rascunho



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO 4
EXATO**

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: [D]

Resolução: O trecho evidencia a crítica ao sentimentalismo romântico e valoriza a exposição direta e realista dos fatos, mesmo que banais (como o ato de almoçar), além de apresentar a ironia característica de Machado de Assis — todos elementos centrais do Realismo.

Questão 2: [D]

Resolução: A poesia concreta brasileira, influenciada pelo movimento concretista europeu e lançada oficialmente nos anos 1950, valoriza a estrutura visual, o significado sonoro, a disposição gráfica e a experimentação linguística, rompendo com a sequência discursiva tradicional da poesia.

Questão 3: [D]

Resolução: *Úrsula* é considerada o primeiro romance abolicionista brasileiro escrito por uma mulher, Maria Firmina dos Reis, que também foi a primeira romancista negra do Brasil. A obra denuncia os horrores da escravidão com sensibilidade e engajamento, antecipando debates que só ganhariam força décadas mais tarde.

Questão 4: [C]

Resolução: O Romantismo valoriza a emoção, a nobreza de sentimentos, a amizade verdadeira e a justiça moral, mesmo que entre indivíduos de classes ou raças diferentes. Maria Firmina dos Reis, embora romântica em estilo, já introduz em sua obra uma crítica à escravidão e um olhar humano sobre os sujeitos negros, dando-lhes voz, dignidade e sentimentos — algo pioneiro na literatura da época.

Questão 5: [C]

Resolução: O autor do texto elogia a diretora por transformar o universo estereotipado da Barbie em um filme crítico e relevante, que vai além da promoção do brinquedo e explora debates sociais importantes.

Questão 6: [C]

Resolução: As afirmações I e II estão corretas, pois os pronomes “nisso” e “essas” estabelecem coesão com ideias já mencionadas no texto. A afirmação III está incorreta, pois os pronomes são bem empregados e contribuem para a clareza textual, sem causar ambiguidade.

Questão 7: [D]

Resolução: Na alternativa D, o uso da crase está incorreto, pois o pronome “todos” é masculino e não admite o uso de crase (a + artigo definido feminino). O correto seria: “A crítica foi dirigida a todos os envolvidos no projeto.”

Questão 8: [B]

Resolução: O cartum faz uso da ambiguidade com “300 contos”, ao fazer a interpretação de dinheiro e não quantidade de histórias

Questão 9: [C]

Resolução: A charge apresenta uma crítica social contundente ao papel da mulher na sociedade, associada aos serviços domésticos.

Questão 10: [D]

Resolução: O poema emprega um padrão linguístico popular, com marcas de oralidade, variação regional (como “veve”, “agricurtô”, “interiô”) e vocabulário vinculado ao universo rural. Esse uso não é erro, mas recurso expressivo, que representa a fala autêntica de comunidades do interior e reforça a crítica social presente no texto.

Questão 11: [D]

Resolução: O texto usa da citação de autoridade, reforçando a credibilidade por meio de referência a uma instituição reconhecida.

Questão 12: [C]

Resolução: O texto apresenta coesão por meio de marcas linguísticas que conectam as ideias (como pronomes, elipses e sequências lógicas de tempo e ação) e mantém coerência ao construir uma situação cotidiana com progressão temática clara: o tédio de sempre, a busca por novidade, a tentativa frustrada de pescar e o comentário irônico final. A estrutura do texto sustenta uma narrativa lógica e compreensível.

Questão 13: [B]

Resolução: O trecho apresenta discurso direto, em que as falas dos personagens são reproduzidas tal como foram ditas, com uso de travessão e sem mediação do narrador. Isso permite ao leitor perceber o tom coloquial, informal e espontâneo, característico da situação. Esse tipo de discurso contribui para tornar os personagens mais vivos e naturais na narrativa.

Questão 14: [B]

Resolução: A crônica evidencia o contraste entre o interesse curioso da criança e a impaciência do pai.

Questão 15: [C]

Resolução: Conforme o texto o El Niño trouxe uma seca severa às fazendas de cacau, reduzindo ainda mais a produção. O banco ING estima que neste ano a diferença entre produção e consumo globais será a maior desde pelo menos 2014.

Questão 16: [B]

Resolução: A expressão idiomática “spell trouble” significa “ser sinal de problemas” ou “indicar dificuldades”. No contexto, refere-se às consequências negativas da alta no preço do cacau.

Questão 17: [D]

Resolução: “Began” é o passado simples do verbo “begin”, e “creeping” é o gerúndio de “creep”. Juntas, formam uma estrutura que transmite a ideia de que a ação de subir começou no passado e foi se desenvolvendo gradualmente.

Questão 18: [A]

Resolução: O texto destaca que hábitos saudáveis como não fumar, manter boa alimentação e praticar exercícios podem compensar parcialmente a predisposição genética à redução da expectativa de vida.

Questão 19: [C]

Resolução: A estrutura “It is well established that...” é uma construção com sujeito expletivo (*it*) e sujeito real posposto, que está na forma de oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, “that some people are genetically predisposed to a shorter lifespan” é o sujeito real da oração. O pronome *it* é apenas um recurso gramatical para abrir a frase.

Questão 20: [C]

Resolução: O personagem busca estabelecer as regras que os animais devem seguir.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: [E]

Resolução: O Queremismo foi um movimento popular e político que surgiu em apoio a Getúlio Vargas, defendendo sua permanência no poder no final do Estado Novo (regime ditatorial que durou de 1937 a 1945). Embora o movimento tivesse força entre as classes trabalhadoras, setores militares e sindicatos, o contexto político e as pressões internas e externas levaram Vargas a renunciar em outubro de 1945 para evitar um confronto mais sério.

Questão 2: [B]

Resolução: A lei foi recebida com hostilidade, resultando na Revolta da Vacina (novembro de 1904), marcada por violência urbana e resistência à forma autoritária da campanha.

Questão 3: [D]

Resolução: O imperialismo europeu na África foi impulsionado por interesses econômicos, estratégicos e políticos, e a Conferência de Berlim traçou fronteiras sem respeitar a diversidade étnica, gerando conflitos duradouros.

Questão 4: [E]

Resolução: A frase está **historicamente correta** se entendida como **um dos fatores** que possibilitaram a Revolução Industrial. A acumulação primitiva de capital por meio da exploração colonial foi, segundo Marx e outros historiadores, um elemento importante, mas não único, nesse processo.

Questão 5: [C]

Resolução: Os tenentes buscavam: Acabar com a corrupção e a manipulação eleitoral presentes na política oligárquica; Modernizar o Brasil por meio de reformas políticas e sociais; Fortalecer o Estado nacional e reduzir a influência das oligarquias regionais.

Questão 6: [A]**Resolução:****Energia solar e eólica são renováveis:**

Essas fontes dependem de recursos naturais que são constantemente repostos pela natureza, como a luz do Sol e o vento. Elas não se esgotam com o uso e têm baixo impacto ambiental na geração de energia.

Carvão mineral e petróleo são não renováveis:

São combustíveis fósseis formados ao longo de milhões de anos a partir de matéria orgânica. A sua extração e consumo aceleram seu esgotamento, e não há reposição em escala de tempo humana. Além disso, causam impactos ambientais significativos, como poluição e emissão de gases do efeito estufa.

Questão 7: [C]

Resolução: O Complexo do Alemão se formou a partir da ocupação irregular de áreas periféricas, sem planejamento urbano, por pessoas que migraram principalmente do interior em busca de melhores condições de vida e emprego. Essas populações de baixa renda foram excluídas do mercado formal de moradia devido à falta de políticas públicas eficazes e à desigualdade econômica. O fenômeno da segregação é visível na concentração dessas populações em áreas marginalizadas, distantes dos centros econômicos, com infraestrutura precária e acesso limitado a serviços básicos.

Questão 8: [B]

Resolução: O BR do Mar é um projeto que tem como objetivo fomentar o transporte marítimo entre portos brasileiros (cabotagem). Isso busca fortalecer o setor naval nacional e tornar o transporte de cargas mais eficiente e competitivo. A cabotagem é uma alternativa mais econômica e sustentável em comparação ao transporte rodoviário, reduzindo o custo do frete e o desgaste das rodovias. Ao aumentar a participação do transporte marítimo no fluxo de cargas, o projeto pretende diminuir o tráfego pesado nas estradas, reduzindo acidentes e custos de manutenção.

Questão 9: [E]

Resolução: As plantas capturam gases poluentes e partículas em suspensão, ajudando a melhorar a qualidade do ar nas cidades. A vegetação promove sombra e evapotranspiração, fenômeno que resfria o ar, ajudando a mitigar o efeito das ilhas

de calor urbano, onde as temperaturas nas áreas construídas são mais altas que nas áreas rurais. O contato com áreas verdes tem impacto positivo no bem-estar psicológico das pessoas, reduzindo o estresse e promovendo maior qualidade de vida.

Questão 10: [E]

Resolução: O agronegócio brasileiro é conhecido por sua produção em larga escala, com extensas áreas de cultivo e criação de animais, especialmente em commodities como soja, milho, algodão, carne bovina e café. Muitas dessas produções ocorrem em grandes propriedades rurais, com sistemas monocultores predominantes, ou seja, o cultivo de uma única cultura em grandes áreas. Apesar da grande produção, o agronegócio brasileiro é relativamente pouco intensivo em mão de obra, pois usa tecnologias modernas, máquinas agrícolas e sistemas produtivos mecanizados que reduzem a necessidade de trabalhadores no campo.

Questão 11: [A]

Resolução: A lógica aristotélica é, em essência, o estudo das regras que garantem a coerência e a validade do raciocínio dentro do discurso.

Questão 12: [C]

Resolução: Cosmogonia é o estudo ou relato sobre a origem do cosmos, ou seja, a criação e formação do universo, do mundo e de tudo o que existe. Nas tradições mitológicas, a cosmogonia apresenta histórias sobre como o universo surgiu a partir do caos, do vazio ou de elementos primordiais. Teogonia é o relato ou estudo sobre a origem dos deuses — a genealogia divina. Nas mitologias, descreve como os deuses nasceram, suas relações familiares e como eles passaram a governar o mundo e os homens. Na mitologia grega, por exemplo, a Teogonia de Hesíodo é uma das principais fontes que narra a origem dos deuses e a genealogia divina, enquanto as cosmogonias explicam como o universo emergiu do caos primordial.

Questão 13: [B]

Resolução: Rousseau descreve o Estado de Natureza como um período anterior à sociedade civil, onde os seres humanos viviam livres de opressões, hierarquias sociais e desigualdades políticas. Nesse estado, as pessoas agiam conforme seus instintos básicos, como a autopreservação, e também pela piedade natural — uma espécie de compaixão que os impedia de causar sofrimento desnecessário aos outros. Ao contrário de Hobbes, que via o Estado de Natureza como uma “guerra de todos contra todos”, Rousseau tinha uma visão mais positiva e idealizada da condição natural do ser humano.

Questão 14: [D]

Resolução: O texto destaca que a maturidade está relacionada à capacidade de fazer escolhas e assumir os riscos inevitáveis que acompanham essas decisões. Enfatiza que crescer significa se preparar para agir, mesmo diante de incertezas e medos novos, e que não é possível eliminar completamente os riscos. Ressalta que o mundo está em constante movimento e não espera pela nossa confiança para que façamos nossas escolhas.

Questão 15: [C]

Resolução: Para Maquiavel, *fortuna* representa as circunstâncias externas, o acaso, a sorte ou o destino que influenciam a vida e os acontecimentos políticos. É algo imprevisível e fora do controle do homem. Já *virtù* é a qualidade do príncipe ou governante de agir com determinação, inteligência, coragem e habilidade para enfrentar os desafios impostos pela fortuna. A relação entre os dois conceitos é que, embora *fortuna* controle grande parte dos eventos, um líder com *virtù* é capaz de antecipar, controlar e se adaptar a essas situações, aproveitando as oportunidades e minimizando os riscos. Maquiavel destaca que o sucesso político depende do equilíbrio entre esses dois elementos — não basta a sorte, mas é preciso capacidade de agir diante dela.

Questão 16: [B]

Resolução: O racismo estrutural não se limita a ações individuais ou explícitas de preconceito, mas está enraizado nas instituições — como o sistema educacional, mercado de trabalho, sistema judiciário e políticas públicas — que reproduzem desigualdades raciais.

Mesmo sem uma intenção consciente de discriminação, normas, regras e práticas institucionais podem favorecer certos grupos e prejudicar outros, mantendo um ciclo de exclusão e desigualdade. Essa forma de racismo é mais sutil e difícil de identificar, pois está incorporada nas estruturas sociais que regem o funcionamento da sociedade.

Questão 17: [E]

Resolução: O movimento feminista teve várias fases, chamadas de “ondas”, que refletem diferentes contextos históricos e prioridades:

Primeira onda: Focada no direito ao voto e direitos civis básicos.

Segunda onda: Voltada para direitos sociais, igualdade no trabalho, sexualidade e autonomia. **Terceira e quarta ondas:** Incluem debates sobre diversidade, interseccionalidade, violência de gênero e direitos reprodutivos.

Essas ondas mostram que o feminismo é um movimento dinâmico, que evolui e amplia suas pautas ao longo do tempo.

Questão 18: [B]

Resolução:

Para Marx, a alienação é um fenômeno que ocorre no sistema capitalista quando o trabalhador:

Separa-se do produto do seu trabalho: Ele não possui o que produz; o produto pertence ao capitalista.

Separa-se do processo produtivo: O trabalhador não controla as condições e o ritmo do trabalho.

Separa-se de si mesmo: O trabalho deixa de ser uma atividade de autoexpressão e se torna mera sobrevivência, gerando desumanização.

Separa-se dos outros trabalhadores: A competição e a estrutura do sistema dificultam relações humanas genuínas.

Questão 19: [B]

Resolução: O assédio sexual frequentemente envolve uma dinâmica de poder, onde o agente utiliza sua posição hierárquica para obter vantagens, reforçando estruturas desiguais dentro do ambiente de trabalho. Esse tipo de violência está relacionado às desigualdades históricas e sociais que colocam as mulheres em posições vulneráveis e de subordinação. O assédio sexual representa uma violação dos direitos humanos e trabalhistas, afetando a dignidade, segurança e igualdade dos trabalhadores. A sociologia analisa esses fenômenos como parte das estruturas sociais que perpetuam opressões e discriminações.

Questão 20: [B]

Resolução: O texto destaca que as fake news se propagam em grande parte por meio de grupos familiares em aplicativos de mensagens. Nesses grupos, as pessoas tendem a confiar nas informações recebidas, pois vêm de conhecidos e familiares, independentemente da veracidade ou da fonte original da notícia. Essa confiança facilita a circulação rápida e o fortalecimento da legitimidade aparente da informação, mesmo que ela seja falsa.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: B) R\$ 277,20

1. Área lateral do prisma:

Cada face lateral é um retângulo de $10 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$

Como são 6 lados:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \times 300 = 1.800 \text{ cm}^2$$

2. Área de uma base hexagonal:

$$A_{\text{base}} = (3\sqrt{3} / 2) \times L^2 = (3 \times 1,7 / 2) \times 100 = (5,1 / 2) \times 100 = 2,55 \times 100 = 255 \text{ cm}^2$$

$$\text{Duas bases: } 2 \times 255 = 510 \text{ cm}^2$$

3. Área total da superfície:

$$A_{\text{total}} = 1.800 + 510 = 2.310 \text{ cm}^2$$

4. Custo do revestimento:

$$\text{Custo} = 2.310 \times 0,12 = \text{R } 277,20$$

Questão 2: C) 216 t

Dados do problema:

- Produção varia linearmente com a área cultivada.

- Para 30 ha, são produzidas 96 t.

- Para 50 ha, são produzidas 144 t.

- Queremos: quantidade Q para 80 ha.

1. Encontrar a função $Q(A) = mA + b$

Usamos os dois pares (A, Q):

- (30, 96)

- (50, 144)

a) Calcular o coeficiente angular (m):

$$m = (144 - 96) / (50 - 30) = 48 / 20 = 2,4$$

b) Substituir em $Q = 2,4A + b$

Usando o ponto (30, 96):

$$96 = 2,4 \times 30 + b$$

$$96 = 72 + b$$

$$b = 96 - 72 = 24$$

2. Função:

$$Q(A) = 2,4A + 24$$

3. Calcular $Q(80)$:

$$Q(80) = 2,4 \times 80 + 24$$

$$Q(80) = 192 + 24 = 216 \text{ t}$$

Questão 3: B) 10 dias

Para resolver, vamos calcular o total de horas de bomba necessárias para concluir a irrigação, e depois descobrir quantos dias levará com as 8 bombas funcionando 12 horas por dia.

1. Calcular o total de horas-homem (horas de bomba) na situação original:

- Número de bombas: 12

- Horas por dia: 10

- Dias para concluir: 8

$$\text{Total de horas necessárias} = 12 \times 10 \times 8 = 960 \text{ horas}$$

2. Determinar o tempo necessário com a nova configuração:

- Número de bombas: 8

- Horas por dia: 12

- Dias necessários: x (incógnita)

A equação para o total de horas é:

$$8 \times 12 \times x = 960$$

3. Resolver para x:

$$8 \times 12 = 96$$

$$96 \times x = 960$$

$$x = 960 \div 96$$

$$x = 10 \text{ dias}$$

Conclusão: Com menos bombas, mas com maior carga horária diária, o trabalho será concluído em 10 dias, ou seja, 2 dias a mais do que no cenário inicial.

Questão 4: A) $A(x) = 2000x + 8000$; R\$ 10.000

Sabemos que a arrecadação diária segue uma função do 1º grau, da forma:

$$A(x) = mx + b$$

Onde:

- x = número de dias desde o início do festival
- m = taxa de crescimento da arrecadação por dia
- b = valor arrecadado no primeiro dia (quando $x = 1$)

Pelo enunciado:

- O aumento diário é constante e igual a R2.000, então $m = 2000$
- No 5º dia ($x = 5$), a arrecadação foi de R 18.000

Substituindo no modelo:

$$A(5) = 2000 \times 5 + b = 18.000$$

$$10.000 + b = 18.000$$

$$b = 18.000 - 10.000 = 8.000$$

Portanto, a função é:

$$A(x) = 2000x + 8000$$

E o valor arrecadado no primeiro dia ($x = 1$):

$$A(1) = 2000 \times 1 + 8000 = 10.000$$

Questão 5: E) 0,64 m²

Convertendo as medidas para metros:

- Comprimento = 60 cm = 0,6 m
- Largura = 40 cm = 0,4 m
- Altura = 20 cm = 0,2 m

A área total de papelão é a soma das áreas das faces da caixa, sem a tampa (ou seja, sem a face superior):

- Área da base (comprimento $\times$ largura) = $0,6 \times 0,4 = 0,24 \text{ m}^2$
- Área da frente e fundo (2 faces): $2 \times (\text{comprimento} \times \text{altura}) = 2 \times (0,6 \times 0,2) = 2 \times 0,12 = 0,24 \text{ m}^2$
- Área dos lados (2 faces): $2 \times (\text{largura} \times \text{altura}) = 2 \times (0,4 \times 0,2) = 2 \times 0,08 = 0,16 \text{ m}^2$

Somando:

$$0,24 + 0,24 + 0,16 = 0,64 \text{ m}^2$$

Questão 6: C) 41,5 m

A situação envolve semelhança de triângulos. Como os ângulos formados entre a altura e a sombra são os mesmos (mesma inclinação solar), os triângulos são semelhantes.

Vamos montar a proporção:

- Brigadista: altura = 1,8 m | sombra = 1,04 m
- Torre: altura = h | sombra = 24 m

Usando a proporção entre os lados correspondentes:

$$h / 24 = 1,8 / 1,04$$

Multiplicando cruzado:

$$h = (1,8 \times 24) / 1,04$$

$$h = 43,2 / 1,04$$

$$h \approx 41,538 \text{ m}$$

Questão 7: D) 50 m

Utilizamos a Lei dos Cossenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\theta)$$

Com:

$$a = 50 \text{ m}$$

$$b = 70 \text{ m}$$

$$\theta = 45^\circ \rightarrow \cos(45^\circ) = \sqrt{2} / 2 \approx 1,4 / 2 = 0,7$$

Agora aplicando:

$$c^2 = 50^2 + 70^2 - 2 \cdot 50 \cdot 70 \cdot 0,7$$

$$c^2 = 2500 + 4900 - 4900$$

$$c^2 = 2500$$

$$c = \sqrt{2500} = 50 \text{ m}$$

Questão 8: A) 672

Total de chefs = 10

Chefs da mesma escola = 2

Demais chefs = 8

Estratégia:

Do total de 10, só 1 dos 2 chefs da mesma escola pode estar entre os 3 premiados. Então temos dois casos:

Caso 1: Nenhum dos dois da mesma escola é premiado

Selecionar 3 entre os 8 restantes $\rightarrow$ permutação de 3 entre 8:

$$P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

Caso 2: Apenas 1 dos 2 da mesma escola é premiado

Escolher 1 dos 2 = 2 maneiras

Escolher 2 entre os 8 restantes = combinação $C(8,2) = 28$

Ordenar os 3 escolhidos: $3! = 6$

$$\text{Total} = 2 \times 28 \times 6 = 336$$

$$\text{Total geral} = 336 (\text{caso 1}) + 336 (\text{caso 2}) = 672$$

Questão 9: C) 21/44

Total de cupons: 5 vermelhos + 7 verdes = 12 cupons

Queremos a probabilidade de sair exatamente 2 cupons verdes e 1 vermelho no sorteio de 3 sem reposição.

Passo 1: número de formas favoráveis

- Escolher 2 verdes: $C(7,2) = 21$

- Escolher 1 vermelho: $C(5,1) = 5$

$\rightarrow$ Total de combinações favoráveis = $21 \times 5 = 105$

Passo 2: número total de formas de escolher 3 cupons dentre 12

$$C(12,3) = 220$$

Passo 3: calcular a probabilidade

$$P = 105 / 220 = 21/44$$

Questão 10: C) 2.500

A sequência de mudas distribuídas é uma progressão geométrica infinita decrescente, com:

$$- a_1 = 500$$

$$- q = 0,8 \text{ (razão } < 1, \text{ o que permite somar infinitamente)}$$

A soma de uma PG infinita é dada por:

$$S = a_1 / (1 - q)$$

Aplicando:

$$S = 500 / (1 - 0,8) = 500 / 0,2 = 2.500$$

Questão 11: B) 0,392 m³

A fórmula do volume do tronco de cone é:

$$V = (1/3) \times \pi \times h \times (R^2 + Rr + r^2)$$

Onde:

- h = 0,8 m (altura)
- R = 0,5 m (raio maior)
- r = 0,3 m (raio menor)
- $\pi = 3$

Vamos calcular:

1. $R^2 = 0,5^2 = 0,25$
2. $Rr = 0,5 \times 0,3 = 0,15$
3. $r^2 = 0,3^2 = 0,09$

Somando tudo:

$$0,25 + 0,15 + 0,09 = 0,49$$

Agora, aplicando na fórmula:

$$V = (1/3) \times 3 \times 0,8 \times 0,49 = 0,8 \times 0,49 = 0,392 \text{ m}^3$$

Questão 12: A) 1.920 kWh; 15.600 kWh

A situação representa uma progressão aritmética (PA), onde:

- a_1 (primeiro termo) = 1.200 kWh
- r (razão) = 80 kWh
- n (número de meses) = 10

1. Determinar o consumo no 10º mês (a_{10}):

Usamos a fórmula do termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 1.200 + (10 - 1) \cdot 80 = 1.200 + 9 \cdot 80 = 1.200 + 720 = 1.920 \text{ kWh}$$

2. Determinar o consumo total nos 10 primeiros meses (S_{10}):

Usamos a fórmula da soma dos n primeiros termos:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$

$$S_{10} = (1.200 + 1.920) \cdot 10 / 2 = 3.120 \cdot 10 / 2 = 15.600 \text{ kWh}$$

Questão 13: A) 5 sacas; 6 toneladas

A função é do tipo $R(x) = ax^2 + bx + c$, com:

- a = -0,2
- b = 2
- c = 1

Como $a < 0$, a parábola é voltada para baixo, então o vértice (xv) representa o ponto de rendimento máximo.

Fórmula do x do vértice:

$$xv = -b / (2a) = -2 / (2 \times -0,2) = -2 / (-0,4) = 5$$

Quantidade ideal de adubo: 5 sacas por hectare

Agora, calcule o rendimento máximo:

$$R(5) = -0,2(5)^2 + 2(5) + 1 = -0,2(25) + 10 + 1 = -5 + 10 + 1 = 6 \text{ toneladas por hectare}$$

Questão 14: C) 80%

1. Produção em janeiro: 30 toneladas

2. Produção em maio: 54 toneladas

O percentual de crescimento é calculado pela fórmula:

$$\text{Percentual de crescimento (\%)} = [(Valor \text{ final} - Valor \text{ inicial}) / Valor \text{ inicial}] \times 100$$

Aplicando:

$$[(54 - 30) / 30] \times 100 = (24 / 30) \times 100 = 0,8 \times 100 = 80\%$$

Questão 15: D) 98 m³

1. Dados:

- Altura da pirâmide (h) = 4 m
- Diâmetro do círculo circunscrito = 12 m
- Base quadrada inscrita no círculo (o círculo passa pelos quatro vértices da base).

2. Determinar o lado do quadrado:

A diagonal do quadrado é igual ao diâmetro do círculo circunscrito.

Diagonal = 12 m

Sabemos que:

$$\text{Diagonal} = L \times \sqrt{2}$$

$$L = \text{Diagonal} / \sqrt{2} = 12 / 1,4 \approx 8,57 \text{ m}$$

3. Calcular a área da base:

$$\text{Área da base} = L^2 = (8,57)^2 \approx 73,45 \text{ m}^2$$

4. Calcular o volume da pirâmide:

$$\text{Volume} = (\text{Área da base} \times \text{altura}) / 3$$

$$\text{Volume} \approx (73,45 \times 4) / 3 \approx 97,93 \text{ m}^3$$

Arredondando: aproximadamente 98 m³.

Questão 16: C) 40%

Seja x o número de melancias vendidas.

Como foram 100 frutas no total, o número de melões será $100 - x$.

O total arrecadado foi de R 620,00:

$$5x + 7(100 - x) = 620$$

Resolvendo:

$$5x + 700 - 7x = 620$$

$$-2x = -80$$

$$x = 40 \rightarrow 40 \text{ melancias e } 60 \text{ melões.}$$

Agora, vamos calcular a porcentagem de melancias em relação ao total de frutas:

$$(40 \div 100) \times 100 = 40\%$$

Questão 17: C) 40 dB

$$I = 10 \cdot \log_{10}(P / P_0)$$

$$I = 10 \cdot \log_{10}(10^{-8} / 10^{-12})$$

$$I = 10 \cdot \log_{10}(10^4)$$

$$I = 10 \cdot 4 = 40 \text{ dB}$$

Questão 18: A) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 2

1. Total de alunos:

Somamos todas as quantidades:

$$2 + 4 + 8 + 4 + 2 = 20 \text{ alunos.}$$

2. Média:

A média é o valor médio do número de livros lidos:

$$\text{Média} = (0 \times 2 + 1 \times 4 + 2 \times 8 + 3 \times 4 + 4 \times 2) / 20$$

$$= (0 + 4 + 16 + 12 + 8) / 20$$

$$= 40 / 20$$

$$= 2 \text{ livros}$$

3. Mediana:

A mediana é o valor central quando os dados são ordenados.

Como temos 20 alunos, a mediana será a média do 10º e 11º valor.

Distribuição acumulada:

- Até 0 livros: 2 alunos

- Até 1 livro: $2 + 4 = 6$ alunos

- Até 2 livros: $6 + 8 = 14$ alunos
O 10º e 11º alunos estão no grupo que leu 2 livros, então:
Mediana = 2 livros.

4. Moda:

Moda é o valor que aparece com maior frequência.

No caso, 2 livros foram lidos por 8 alunos, maior frequência.

Moda = 2 livros.

Questão 19: A) 4/7

Sabemos que:

- Total de sementes: 100
- Sementes viáveis (germináveis): 70
- Sementes não viáveis: 30
- Sementes viáveis de melancia: 40
- Sementes viáveis de abóbora: $70 - 40 = 30$

Queremos a probabilidade condicional de ser melancia, dado que a semente germinou.

A probabilidade condicional é dada por:

$P(\text{melancia} \mid \text{germinou}) = (\text{número de sementes viáveis de melancia}) / (\text{total de sementes viáveis})$

$P = 40 / 70 = 4 / 7$

Questão 20: D) 9 semanas

Queremos:

$H(t) > G(t)$

$\Rightarrow 8 \times (1,20)^t > 16 \times (1,10)^t$

Dividindo os dois lados por 8:

$(1,20)^t > 2 \times (1,10)^t$

Agora dividindo ambos os lados por $(1,10)^t$:

$(1,20 / 1,10)^t > 2$

$\Rightarrow (1,0909\dots)^t > 2$

Aplicando logaritmos:

$t \times \log(1,0909) > \log(2)$

$t > \log(2) / \log(1,0909)$

$t > 0,3010 / 0,0374$

$t > 8,05$

Logo, o menor t inteiro é:

$t = 9$

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21: LETRA C

Resolução: Os disruptores endócrinos (EDCs) são substâncias químicas capazes de interferir no sistema hormonal humano. Eles imitam, bloqueiam ou alteram a ação de hormônios naturais, afetando a sinalização que regula processos fisiológicos como crescimento, metabolismo, desenvolvimento reprodutivo e comportamento. O Bisfenol A (BPA), por exemplo, pode imitar o estrogênio, hormônio sexual feminino, e se ligar aos seus receptores, alterando funções que dependem dessa sinalização. Já os ftalatos podem inibir a produção ou ação de andrógenos, afetando a puberdade e a fertilidade. Esses efeitos não ocorrem por degradação direta dos hormônios, nem por estímulo imune ou aumento generalizado da produção hormonal, mas sim por interferência nos receptores hormonais ou nos mecanismos que regulam sua produção e função.

Questão 22: LETRA D

Resolução: As enzimas são proteínas com a função de catalisar reações químicas, ou seja, acelerá-las sem serem consumidas no processo. No contexto da pesquisa apresentada, as enzimas ADAMTS participam da degradação da versican, uma proteína da matriz extracelular, por meio da proteólise. Esse processo é essencial para o remodelamento do microambiente tumoral, facilitando a progressão do câncer e a metástase. A afirmativa I está correta ao descrever as enzimas como catalisadores biológicos. A afirmativa II está incorreta, pois o processo de proteólise não envolve alteração na sequência genética, mas sim a quebra de proteínas já existentes. Já a afirmativa III está correta, pois a especificidade enzimática é uma característica central dessas moléculas — cada enzima atua sobre substratos específicos, como a versican neste caso.

Questão 23: LETRA B

Resolução: Os equinodermos, como as estrelas-do-mar, são animais exclusivamente marinhos que se destacam por características singulares. Durante a fase larval, possuem simetria bilateral, mas no estágio adulto apresentam simetria radial pentâmera, uma adaptação associada à vida sésil ou de movimentação lenta. Seu corpo é sustentado por um endoesqueleto formado por placas calcárias, recoberto por epiderme fina. Um dos sistemas mais característicos é o ambulacrário ou hidrovascular, responsável pela locomoção, captura de alimento, trocas gasosas e, em parte, pela circulação de substâncias. Eles não possuem sistema circulatório fechado, nem exoesqueleto quitinoso, e sua excreção não ocorre por nefrídios, mas por difusão. Também podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada, e sua respiração varia de acordo com o grupo (pápulas, pés ambulacrais ou brânquias dérmicas).

Questão 24: LETRA C

Resolução: O crescimento em altura das plantas ocorre graças à divisão celular nos meristemas apicais, localizados no ápice de caules e raízes. Já o crescimento em espessura resulta da atividade dos meristemas laterais, como o câmbio vascular, que produz tecidos secundários e leva à formação de anéis de crescimento. A lignina, mencionada no contexto, é um componente que se acumula principalmente no esclerênquima, conferindo rigidez e resistência mecânica à planta adulta, mas a deposição dessa substância é consequência do crescimento secundário, não do processo que o gera. Portanto, a resposta correta é a letra C, que associa meristema apical ao crescimento em altura e meristema lateral ao crescimento em espessura.

Questão 25: LETRA A

Resolução: O nicho ecológico é o conceito que descreve como uma espécie interage com o ambiente e com outras espécies, englobando fatores bióticos (relações ecológicas) e abióticos (condições físicas e químicas necessárias para sua sobrevivência). Ele difere do habitat, que se refere ao local físico onde a espécie vive, e também do simples conjunto de relações tróficas, que é apenas parte do nicho. As alternativas B, C, D e E apresentam recortes incompletos: B foca apenas na localização geográfica, C ignora fatores físicos, D considera só aspectos climáticos, e E restringe o conceito à dimensão alimentar.

Questão 26: LETRA B

Resolução: O enunciado descreve uma mudança em apenas uma base nitrogenada do DNA (substituição), que provoca a troca de um aminoácido na proteína. Esse tipo de alteração é chamado de mutação de sentido trocado ou *missense*, pois a modificação muda o “sentido” da informação codificada, alterando a sequência de aminoácidos e potencialmente a função da proteína. A alternativa A está incorreta porque mutações silenciosas não mudam a proteína produzida; a C se refere a deleções que alteram o quadro de leitura; a D envolve substituição que cria um códon de parada prematuro; e a E corresponde a alterações cromossômicas numéricas (como trissomias), não a mudanças em um único gene.

Questão 27: LETRA E

Resolução: O enunciado descreve um evento em que ocorre a formação de uma nova espécie, mantendo-se as espécies originais, aumentando o número de ramos na árvore da vida. Esse padrão é característico da cladogênese, que representa a diversificação de linhagens a partir de um ancestral comum.

A alternativa A está incorreta porque descreve cruzamentos híbridos, mas atribui a eles um isolamento geográfico, o que não corresponde ao conceito de simpátria.

A alternativa B confunde alopatria com isolamento comportamental — alopatria exige separação física.

A alternativa C distorce o conceito de parapatria, que ocorre com populações adjacentes sem isolamento total, não com separação súbita e completa.

A alternativa D descreve anagênese (ou anagenética), que não aumenta o número de espécies, mas substitui a população original.

Questão 28: C)

1. Carga elétrica total fornecida: $Q = I \cdot t$.

$$I = 500 \text{ A}, t = 2,0 \text{ h} = 7200 \text{ s}.$$

$$Q = 500 \times 7200 = 3\,600\,000 \text{ C}.$$

3. Moles de H_2 gerados: $n_{\text{H}_2} = \frac{Q}{2F} = \frac{3\,600\,000}{2 \times 96485}$.

$$2F = 192\,970 \text{ C mol}^{-1}.$$

$$n_{\text{H}_2} \approx 3\,600\,000 / 192\,970 \approx 18,656 \text{ mol}.$$

4. Massa de H_2 : $m = n \times M = 18,656 \times 2,016 \approx 37,6 \text{ g}$.

Questão 29: D)

$$[\text{H}^+] = 0,020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \rightarrow \text{pH} = -\log(0,020) = -\log(2 \times 10^{-2}) \approx 1,70$$

Questão 30: C)

Proporção: $1 \text{ mol N}_2 \rightarrow 2 \text{ mol NH}_3$ (N_2 limitante).

$20 \text{ mol N}_2 \rightarrow 40 \text{ mol NH}_3$ (teórico).

$$\text{Rendimento} = (30 / 40) \times 100 = 75\% \rightarrow \text{C)}$$

Questão 31: D)

Comentário: Compostos iônicos (ex.: NaCl , KBr): Alto ponto de fusão e ebulição devido às fortes forças eletrostáticas entre cátions e ânions. Conduzem eletricidade apenas quando fundidos ou em solução aquosa, pois no sólido os íons estão fixos na rede cristalina.

Geralmente são solúveis em água, já que a água estabiliza os íons.

Todas as propriedades descritas no enunciado correspondem a esse tipo de ligação

Questão 32: C)

Comentário: Reação exotérmica $\rightarrow$ diminuir temperatura favorece produtos; aumento de pressão também favorece o lado com menos mols gasosos (produtos). Remover metanol desloca para produtos

Questão 33: A)

Comentário: Ácido salicílico (ácido carboxílico aromático), metanol (álcool), etanoato de etila (éster), propanona (cetona)

Questão 34: C)

Comentário: Em meio aquoso, a água se reduz mais facilmente que o Na^+ , formando H_2 .

Questão 35: C)

O resistor do secador funciona pelo efeito Joule, e a potência dissipada é:

$P = U^2/2R$. Como a tensão ($U = 220 \text{ V}$) é fixa, para aumentar a potência (P), é preciso diminuir a resistência (R).

A resistência de um fio depende de:

$R = \rho \cdot L/A$ onde:

- ρ = resistividade do material
- L = comprimento do fio
- A = área da seção transversal (espessura)

Então, para diminuir a resistência e aumentar a potência:

- Diminuir o comprimento do fio (L)
- Aumentar a espessura do fio (A)
- Usar material de menor resistividade

A única alternativa compatível com isso é a letra c.

Questão 36: D)

Como o objeto parte do foco e se afasta, a imagem que antes estava no infinito passa a se formar cada vez mais próxima do foco do outro lado.

Questão 37: E)

A gaiola de Faraday consiste em uma estrutura condutora que impede a passagem de campos elétricos e ondas eletromagnéticas para o interior.

É o princípio que explica por que sinais de rádio ou celular não funcionam bem dentro de elevadores metálicos, carros fechados ou containers.

Penitenciárias que usam estruturas metálicas (ou paredes reforçadas com material condutor) podem criar um efeito semelhante, bloqueando sinais eletromagnéticos, como os de celular.

Questão 38: E)

$$f = 4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$n = c/v \Rightarrow 1,5 = 3 \cdot 10^8/v \Rightarrow v = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow \lambda = v/f = 2 \cdot 10^8/(4 \cdot 10^{14}) \Rightarrow \lambda = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Questão 39: B)

Analisando os corpos e 1 e 2:

$$\frac{mv^2}{2} = mgh \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

Então: $v_1 = v_2$

corpo 1: MUV

$$h = \frac{g}{2} t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

corpo 2: MUV

$$h = \frac{g \sin \theta}{2} t_2^2 \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g \sin \theta}}$$

Logo: $t_1 < t_2$

Questão 40: D)

$$\sin L = \frac{n_{\text{água}}}{n_{\text{vidro}}} = \frac{n_{\text{vidro}}}{v_{\text{água}}} = \frac{2,0 \cdot 10^8}{2,3 \cdot 10^8} \Rightarrow \sin L = 0,87 \Rightarrow L = 60^\circ$$

Como $70^\circ > 60^\circ$, teremos uma reflexão total